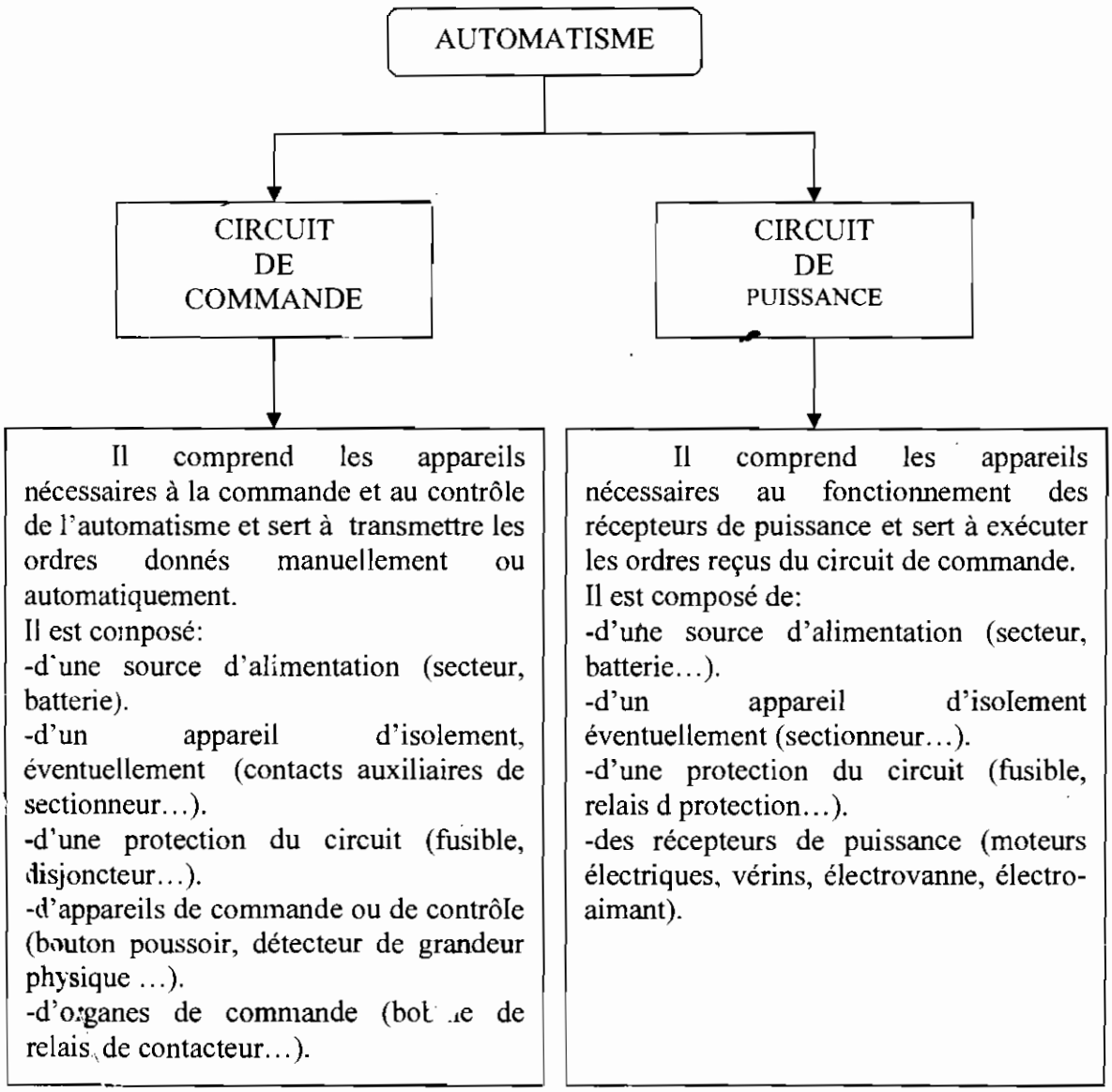
SCHEMA ELECTRIQUE

1 CONSIDERATIONS GENERALES.

1.1 Circuit d'automatisme.

Les installations d'automatisme sont séparées en deux parties bien distinctes appelés:
- Circuit de commande.
- Circuit de puissance.

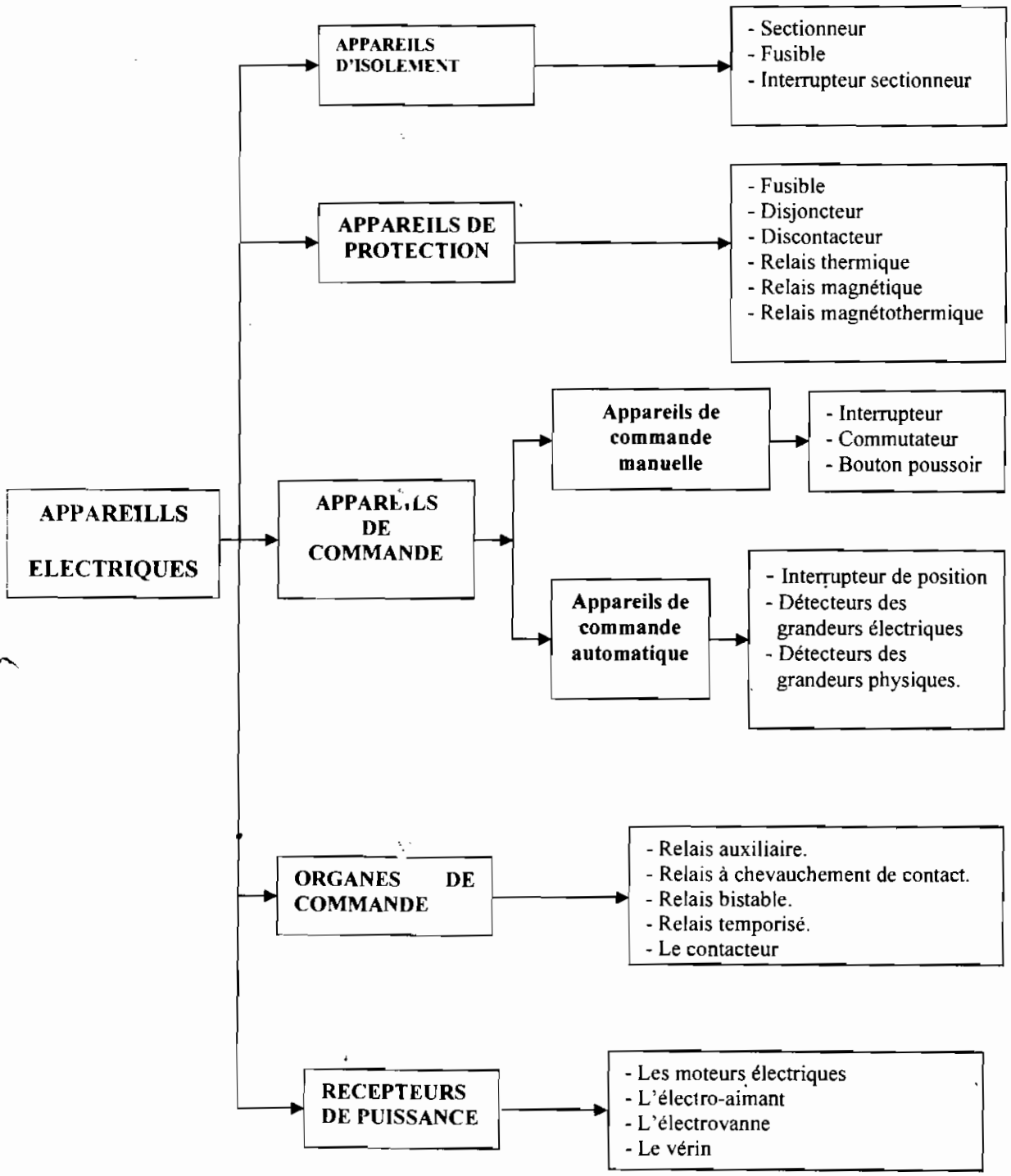


Remarque:
Deux éléments différents d'un même appareil peuvent être répartis dans les deux circuits; c'est le cas par exemple, d'un contacteur; sa bobine et ses contacts auxiliaires sont placés dans le circuit commande et ses contacts de puissance sont situés dans le circuit de puissance.

1.2 Classification générale de l'appareillage.

L'appareillage est caractérisé par une très grande diversité et son évolution s'est traduite par une amélioration due à:

- Une meilleure connaissance des matériaux.
- Une amélioration des techniques de fabrication.
- Une conception qui tient compte de l'expérience acquise dans l'utilisation des appareils.



2 SOURCE D'ALIMENTATION.

Les circuits de puissance et de commande possèdent chacun leur propre alimentation ; celles-ci sont complètement séparés et indépendantes.

2.1 Circuit de commande.

Le choix de la tension d'alimentation dépend en grand partie des caractéristiques des organes de commande (relais).

2.1.1 Source alternative.

Suivant la valeur de la tension souhaitée,

- Soit on utilise la tension du secteur composé d'une phase et du neutre (tension monophasée).
- Soit on abaisse la tension du secteur avec un transformateur BT/TBT de façon à obtenir une tension d'utilisation dite de sécurité.

Inconvénient: en cas de panne, le circuit de commande n'est plus alimenté et la séquence d'automatisme s'arrête.

a) Schéma développé d'une alimentation alternative.

Dans un schéma développé, la phase se place toujours à gauche ou en haut de la feuille et le neutre à droite ou en bas.

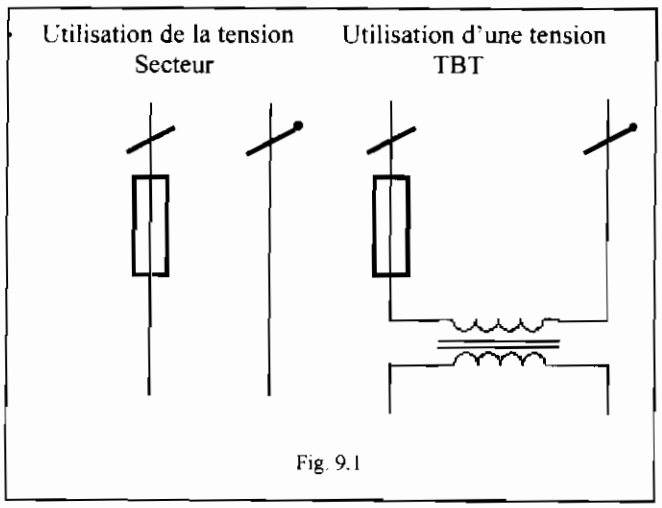


Fig. 9.1

2.1.2 Source continue.

Elle st constitué:
- d'une batterie d'accumulateur.
- d'un transformateur BT/TBT dont le rôle est d'une part de maintenir la charge de la batterie et d'autre part de la rechanger après une panne de la tension du secteur.
- d'un redresseur qui transforme la tension alternative au secondaire du transformateur en une tension unidirectionnelle.

a) Avantage: en cas de panne, le circuit de commande est alimenté par la batterie d'accumulateur.

b) Schéma développé d'une source de tension continue.

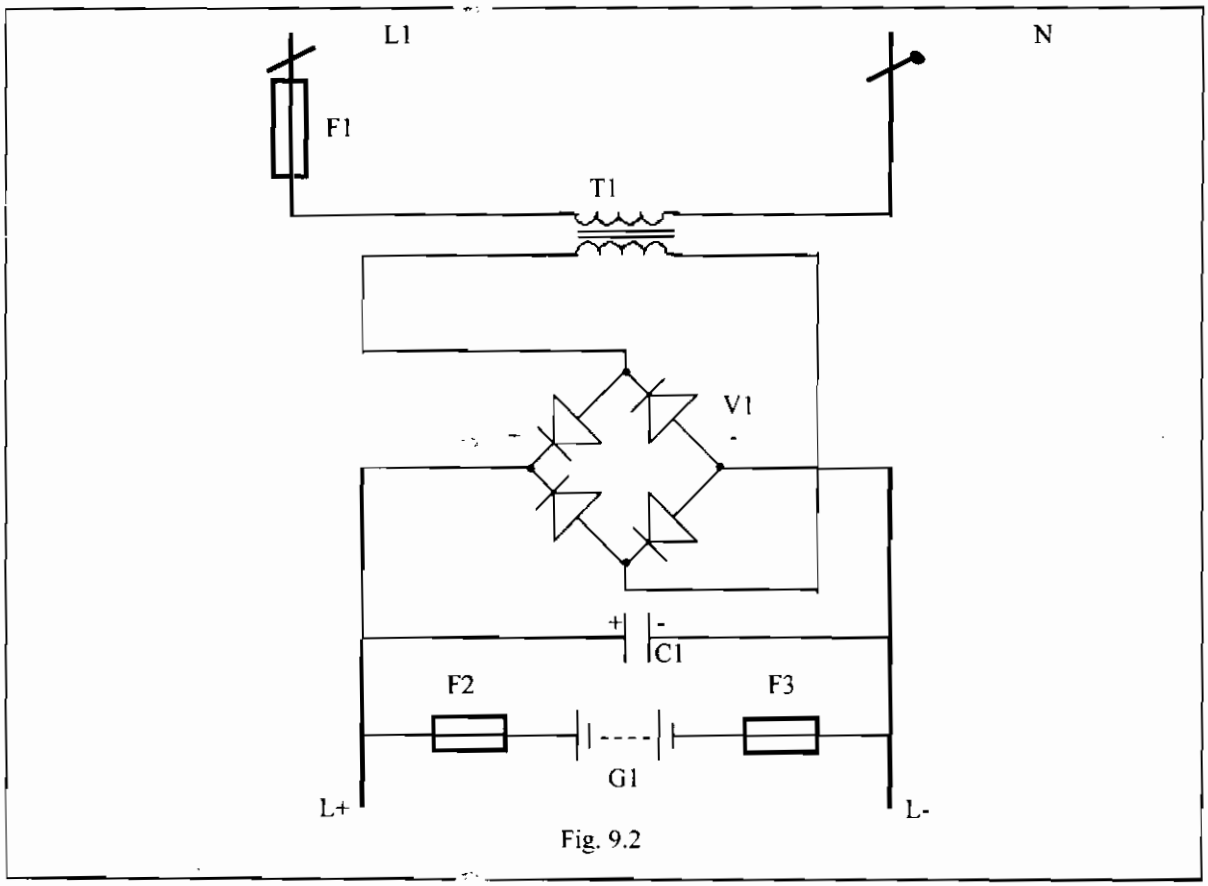


Fig. 9.2

F1 : fusible de protection du circuit alternatif,
F2, F3 : fusible de protection de la batterie d'accumulateur,
T1 : transformateur BT/TBT ou BT/BT suivant la valeur de la tension batterie,
V1 : pont de diodes (redresseur),
C1 : condensateur de filtrage.
La tension du secteur, abaissé à la valeur adéquate pour la tension batterie, est redressée à travers le pont de diode. Pour améliorer ce redressement, on rajoute un condensateur de filtrage (C1)

2.2 Circuit de puissance.

Le choix de la tension d'alimentation dépend essentiellement des caractéristiques des récepteurs de puissance.

2.2.1 Source alternative.

Elle est monophasée (utilisation d'une phase et du neutre) ou triphasé (utilisation de trois phases avec ou sans neutre).

Remarque. **En cas de panne, un groupe électrogène peut être prévu et mis en marche de façon à réalimenter l'installation.**

2.2.2 Source continue.

Elle est constituée:

- d'une batterie d'accumulateur (tension identique à l'alimentation des récepteurs).
- d'un transformateur BT/BT ou BT/TBT, dont la tension secondaire est un peu supérieure à la tension de la batterie d'accumulateur de façon à :

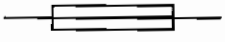
* maintenir la charge de la batterie en marche normale,
* recharger la batterie après une panne.

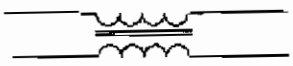
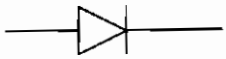
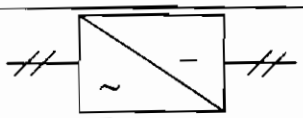
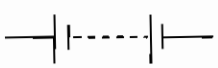
- d'un redresseur qui transforme la tension alternative secondaire du transformateur en une tension unidirectionnelle.

Remarque.

C'est le même schéma que pour un circuit de commande.

2.3 Normalisation.

Lettre Repère	Désignation	Symbole
L1 L2 L3	Potentiel phase	
N	Potentiel neutre	
PE	Conducteur de protection	
L+	Potentiel positif	
L-	Potentiel négatif	
	Signal alternatif	
	Signal continu	
F	Fusible	

T	Transformateur	Schéma unifilaire	
		Schéma développé et multifilaire	
V	Diode de redressement		
V	Convertisseur alternatif /continu (schéma fonctionnel).		
C	Condensateur.		
G	Pile ou batterie (Le trait long correspond à la polarité positive et le trait court à la polarité négative).		

3 APPAREILS D'ISOLEMENT.

On entend par appareil d'isolement, tout appareil capable de séparer l'installation concernée de toute source de tensio

3.1 Sectionneur.

C'est un appareil qui permet d'effectuer la mise hors tension d'une installation en séparant la partie d'installation de toute source d'énergie.
Le sectionnement contribue à garantir la sécurité des personnes qui doivent effectuer des travaux de réparation ou de recherche de panne.

Il est composé:
-de plusieurs contacts qui sont installés dans le circuit de puissance; leur nombre dépend de la source d'alimentation (continue, monophasé ou triphasé).
-de deux contacts à ouverture anticipée qui sont installés dans le circuit de commande. Ces deux contacts s'ouvrent avant ceux du circuit de puissance afin d'interrompre en premier l'alimentation des organes de commande. Cela permet aux contacts de puissance du sectionneur d'ouvrir le circuit hors charge.

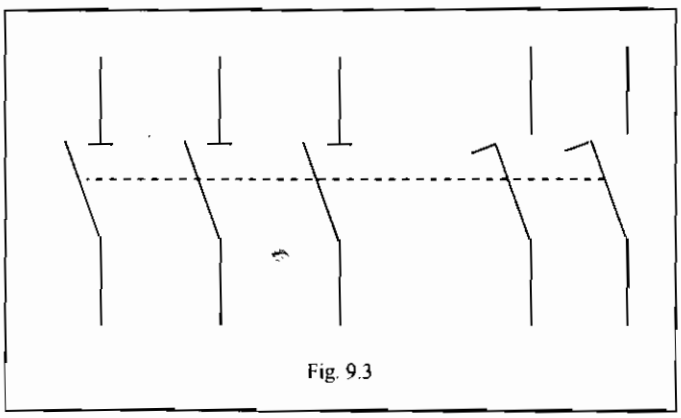


Fig. 9.3

a) Sectionneur B.T domestique: La fonction de sectionnement est assurée par un dispositif de mise en contact des fusibles.

b) Sectionneur B.T industriel: En utilisation industrielle, le sectionneur comporte aussi les fusibles avec, en plus:
-Une commande par poignée pouvant être verrouillé (cadenas) en position d'ouverture,
-3 ou 4 pôles équipés avec fusibles sur les trois phases,
-Un contact auxiliaire à ouverture permettant d'assurer la coupure du circuit de commande avant l'ouverture des pôles du sectionneur afin de ne pas couper le circuit en présence de courant.

c) Sectionneur M.T et H.T: Pour les tensions moyennes de 3,2 kV à 30Kv, de même pour la haute tension au dessus de 60Kv, les sectionneurs sont très courants pour permettre des coupures visibles et un isolements des installations.

d) dénominations des sectionneurs: Il est nécessaire de préciser,
- le nombre de pôles,
- la catégorie de tensions,
- l'intensité nominale,
- la nature de commande,
- les contacts auxiliaires,
- les dispositifs de fixation.

3.2. Fusible Sectionneur.

C'est un sectionneur qui comporte des fusibles sur ses contacts.

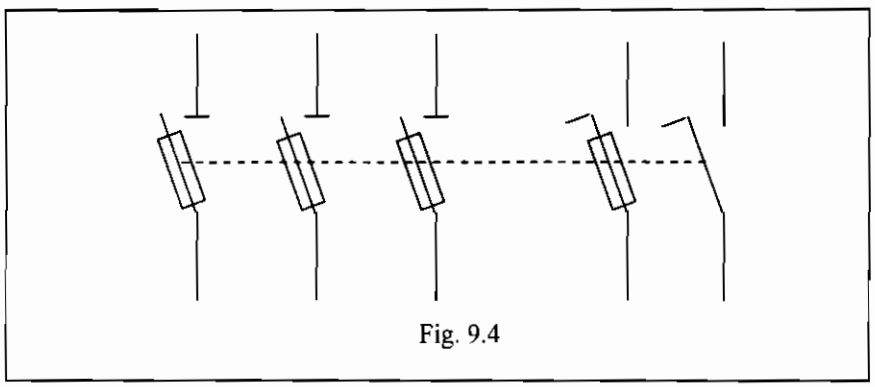


Fig. 9.4

3.3 Interrupteur Sectionneur.

C'est un appareil qui possède un pouvoir de coupure; il permet:
-de mettre en service l'installation considérée (rôle de l'interrupteur),
-de mettre à l'arrêt l'installation considérée (rôle de l'interrupteur),
-de séparer l'installation considérée de toute source de tension (rôle d'un sectionneur).

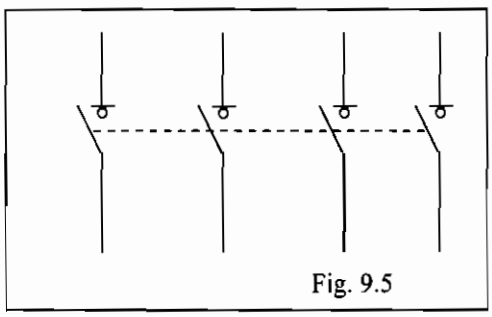
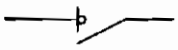
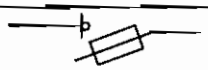
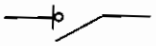


Fig. 9.5

3.4 Normalisation.

Lettre repère	Désignation	Symbole
	Fonction sectionneur	
	Fonction interrupteur sectionneur	
Q	Sectionneur	
Q	Fusible sectionneur	
Q	Interrupteur sectionneur	
	Contact à ouverture anticipée fermeture tardive	
	Contact à fermeture anticipée ouverture tardive	

4 APPAREILS DE PROTECTION.

Une installation, même réalisée conformément aux règlement peuvent subir des détériorations telles que: court-circuit, coup de foudre, surcharge.
Il est donc nécessaire d'assurer la protection des installations et, en particulier, contre:
- les surintensités;
- les surtensions;
- les baisses de tension.

4.1 Problème de la protection.

Il consiste à définir la nature des défauts contre lesquels on doit se protéger, puis à choisir l'appareil capable de détecter ces défauts et d'opérer leur suppression.

4.1.1 Surintensité.

Dés que l'intensité dépasse une valeur supérieure à l'intensité nominale, il y a surintensité.

a) Causes des surintensités. Dans un circuit électrique sain, dés que l'appareil d'utilisation demande une puissance plus importante que sa puissance nominale, il y a **surcharge**. C'est le cas par exemple, d'un **moteur calé**.
Le court-circuit est dû à un défaut, dont la résistance est très faible, entre deux points ayant une différence de potentiel en service normal.

Exemple: Lorsque deux conducteurs dénudés dans une douille viennent à se toucher.

b) Effets. Dans le cas d'une **surcharge**, on observe un accroissement de courant dans le circuit d'où un **échauffement anormal**.
- Dans le cas de court-circuit, on constate la création d'un **arc électrique**, un **effort électrodynamique**, due à l'augmentation brutale du courant et un **échauffement** pouvant conduire à la fusion des conducteurs.

c) Protection contre les surintensités. Il est nécessaire de prévoir un système de coupure automatique contre les surcharges et contre les courts-circuits.

d) Exemple d'appareils : disjoncteurs, relais thermiques, ou magnétiques, fusibles

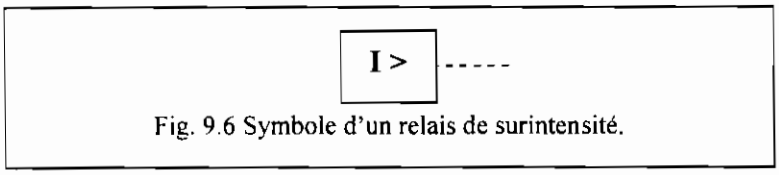


Fig. 9.6 Symbole d'un relais de surintensité.

4.1.2 Surtensions.

a) Causes. Une surtension peut être due à:
- Un **défaut d'isolement** avec une installation de tension plus élevée (amorçage dans un transformateur).
- Des manœuvres ou des phénomènes de **résonance** (ouverture de circuits).

b) Effets. La surtension peut entraîner le **claquage des isolants, une surintensité** et la **détérioration** des appareils ou conducteurs.

c) Protection. On utilise des dispositifs limiteurs de tension dont la tension de fonctionnement dépend:
- de la tension nominale de l'installation;
- du niveau d'isolement minimal de l'installation.

d) Exemples d'appareils : Relais de tension, disjoncteurs, éclateurs.
Pour la foudre on utilise différents systèmes de parafoudres.

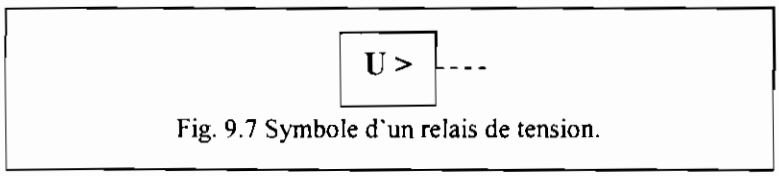


Fig. 9.7 Symbole d'un relais de tension.

4.1.3 Baisse de tension.

a) Causes. Lors du déséquilibre d'un réseau triphasé, dans le cas d'une mauvaise répartition des charges, ou par suite de la rupture d'une phase, ou de sa mise à la terre, on constate des baisses de tension.

b) Effets. Mauvais fonctionnement de récepteurs: lampes radiateurs, risque d'échauffements des moteurs.

c) Protection.

- A 85 % de la tension nominale: démarrage possibles des moteurs.
- A 80 % de Un: fonctionnement de la protection par coupure.

On utilise des relais à baisse de tension qui sont souvent temporisés.

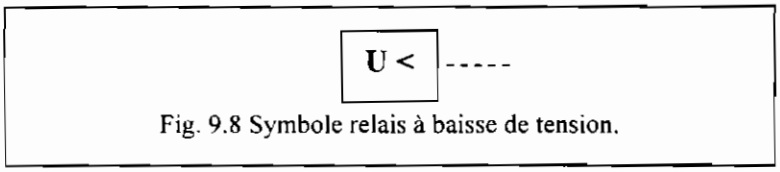


Fig. 9.8 Symbole relais à baisse de tension.

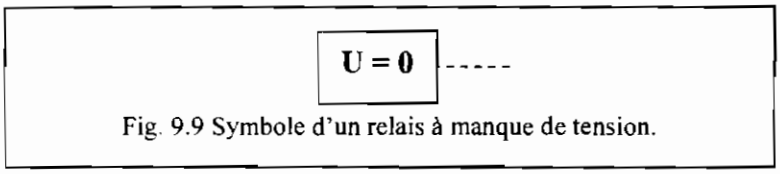


Fig. 9.9 Symbole d'un relais à manque de tension.

4.2 Fusible.

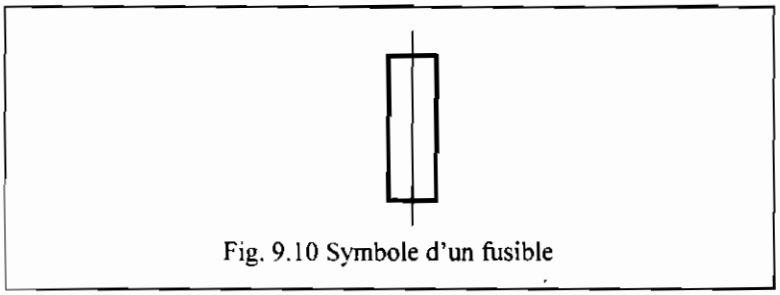


Fig. 9.10 Symbole d'un fusible

C'est un appareil de connexion dont la fonction est d'ouvrir, par la fusion d'un ou de plusieurs de ses éléments, conçus et calibrés à cet effet, le circuit dans lequel il est inséré et d'interrompre le courant lorsque celui-ci dépasse, pendant un temps suffisant, une valeur précisée.

Il est toujours placé:

- sur la polarité positive dans le cas d'une alimentation continue; (en général un deuxième fusible est installé sur la polarité négative de façon à pouvoir isoler la batterie d'accumulateur de l'installation en cas de besoin).

- sur chaque phase dans le cas d'une alimentation alternative.

Le neutre ne doit jamais être protégé; en effet sur un réseau triphasé déséquilibré, la coupure du neutre entraînerait:

* l'élévation du potentiel du neutre coupé par rapport à la terre.
* le déséquilibre des tensions entre chaque phase et le neutre coupé (la phase la moins chargée serait sur-alimentée, la phase la plus chargée sous alimentée). Cela serait très dangereux pour le matériel.

Lorsque l'on utilise un transformateur BT/TBT, il ne faut prévoir qu'une protection sur son primaire mais, en aucun cas sur son primaire et sur son secondaire (il est inutile de multiplier les protections d'un même circuit). Si un défaut apparaît sur l'installation alimentée par ce transformateur, il se répercute sur son primaire et la protection fonctionne.

La protection par fusible est installée:
- dans tous les circuits de commande,
- dans tous les circuits de puissance,
  * lorsqu'ils ne possèdent pas de moteurs;
  * lorsqu'ils possèdent un moteur protégé par un relais de protection.

En effet, un fusible n'est pas une protection sûre contre les surcharges de courte ou de longue durée et ne convient donc pas pour un moteur.

En triphasé, si un fusible fond par vieillissement, le moteur n'est plus alimenté que par deux phases, ce qui est très dangereux pour celui-ci.

Il existe plusieurs types de fusibles qui sont:
- les fusibles g, g1, gf qui supportent jusqu'à 1,1 fois le courant nominal indiqué par le constructeur.
- les fusibles **AD** (accompagnement Disjoncteur) qui supportent jusqu'à 2,7 fois le courant nominal indiqué par le constructeur.
- les fusibles **AM** (accompagnement Moteur) qui supportent jusqu'à 7 fois le courant nominal indiqué par le constructeur.

4.3 Relais de protection

4.3.1 Relais thermique.

a) Fonctionnement.

C'est un système déclencheur qui fonctionne sous l'effet thermique du courant qui le parcourt.

On utilise la propriété d'un bilame formé de deux lames minces de métaux ayant des coefficients de dilatations différentes. Elle s'incurve lorsque sa température augmente.

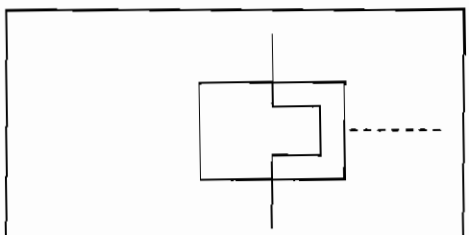


Fig. 9.11 Symbole d'un relais thermique.

b) Réglage.

La compensation permet au relais de déclencher à la même valeur d'intensité quelle que soit la température ambiante.

Un réglage précis est effectué par un bouton gradué.

Exemples de plages de réglages. de 2,5 à 4 A, de 9A à 12 A.

L'intensité minimale de déclenchement est prise pour les moteurs, égales à 1,15 fois l'intensité de pleine charge du moteur. Le relais donne un image thermique du récepteur à protéger.

4.3.2 Relais électromagnétique.

C'est un déclencheur à maximum de courant qui fonctionne sous l'action d'un électro-aimant.

a) Fonctionnement.

Lorsqu'il y a surintensité, l'armature mobile est attirée et ouvre le circuit ce qui provoque le déclenchement du contacteur, la surintensité disparue.

Ce type de relais est destiné à protéger les circuits contre les fortes surintensités qui réclament une ouverture rapide du contacteur. Ces relais agissent instantanément et surtout en cas de court-circuit.

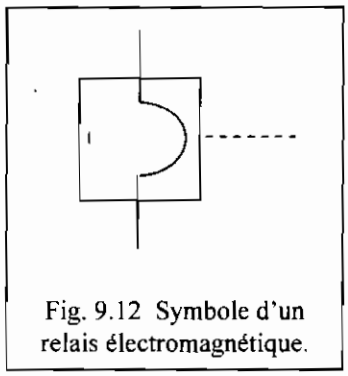


Fig. 9.12 Symbole d'un relais électromagnétique.

b) Réglage

Le réglage de l'intensité de déclenchement s'obtient en faisant varier l'entrefer du relais à l'aide d'une vis graduée directement en ampères. Le choix du réglage doit tenir compte:

- de l'intensité nominale en service permanent.
- de la valeur du réglage qui doit être supérieure au courant et aux pointes normales.

Ce relais peut avoir une action temporisée.

Exemple.

- Relais électromagnétique à l'intensité normale permanente 63 A.
- Limite de réglage du courant de déclenchement 50 à 160 A.
- Zone d'emploi recommandée pour un moteur: 29 à 46 A.

4.3.3 Relais magnétothermique.

C'est un déclencheur ou relais à maximum de courant qui fonctionne à la fois sous l'action d'un électro-aimant et sous l'effet thermique provoqué par le courant qui le parcourt.

C'est l'association d'un relais électromagnétique et d'un relais thermique, le premier assure la protection contre les surintensités brutales, éventuellement les courts-circuits, le second contre les surcharges lentes.

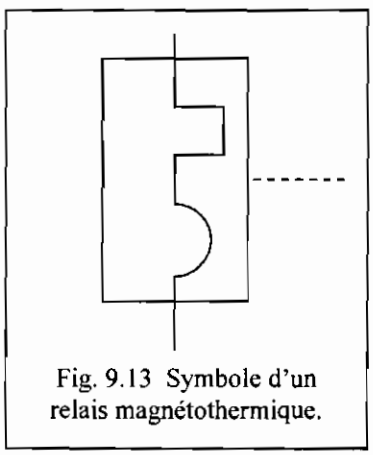


Fig. 9.13 Symbole d'un relais magnétothermique.

4.4 DISJONCTEUR.

C'est un appareil mécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, ainsi que d'établir, de supporter pendant une durée spécifiée et d'interrompre des courants dans les conditions anormales spécifiées telles que celles du court-circuit.

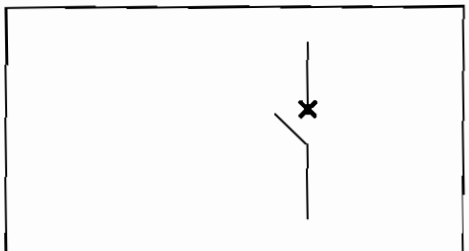


Fig. 9.14. Symbole d'un disjoncteur.

4.4.1 Constitution générale.

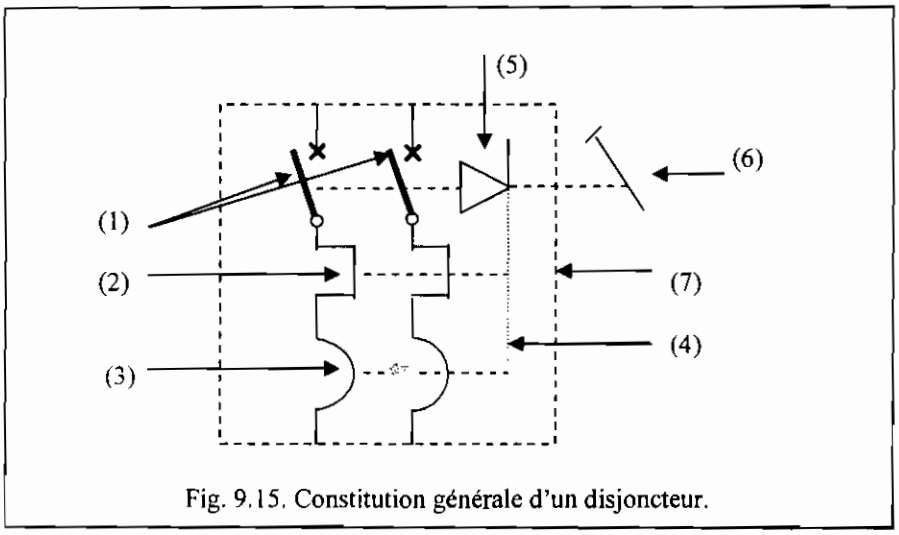


Fig. 9.15. Constitution générale d'un disjoncteur.

1) pôles ou contacts principaux avec système d'extinction de l'arc.
2) déclencheur thermique.
3) déclencheur magnétique.
4) liaison mécanique des déclencheurs provoquant l'ouverture automatique.
5) dispositifs d'accrochage mécanique avec décrochage automatique ou manuel.
6) levier de commande manuel ou motorisé.
7) enveloppe de protection.

Un disjoncteur est un appareil qui remplit toute les conditions de l'interrupteur (surintensité, surtension...etc). Il est muni d'un système de déclencheur qui provoque son ouverture automatique et qui, de plus, à un pouvoir de coupure capable d'interrompre des courants de court-circuit.

Cet appareil est utilisé pour toute la protection de la distribution et de la répartition de l'énergie.

Ce qui le caractérise particulièrement c'est le système de rupture brusque nécessaire pour les forts pouvoirs de coupure, et obtenu avec des forces très faibles des déclencheurs.

4.4.2 Disjoncteur domestique.

La tendance est au remplacement des fusibles sur les tableaux de distribution d'abonnés par des disjoncteurs magnétothermique qui assurent la protection des lignes et des appareils d'utilisation. On les appelle disjoncteurs divisionnaires.

Ces disjoncteurs existent, en général, sous formes de modules unipolaires qui peuvent se juxtaposer sur des rails DIN de fixation.

Caractéristiques.

Réseau 220-380 V, pouvoir de coupure: 6000A.
Calibres: 10-1-20-25-32 A.

4.4.3 Disjoncteur industriel B.T.

La commande de ce disjoncteur peut être manuelle ou électrique par moteur.
Le déclencheur peut être magnétique, thermique ou magnétothermique.

Exemple de caractéristiques: disjoncteur DSA(Merlin Gerin).

* Courant nominal thermique: 800A à 6300A.
* Pouvoir de coupure sous 500V: 70 000A.
* Pouvoir de fermeture: 175 000A.
* Déclencheurs magnétothermiques réglés de 8 à 9 In.
* Temps de déclenchement: 15 à 25 ms.

4.4.4 Disjoncteurs M.T.

Ils sont destinés à la protection des réseaux de distribution, et des postes de transformation. Ils vont de 3 à 36 kW, ils sont réalisés soit avec coupure dans l'air, soit ils utilisent le gaz hexafluorure de soufre (SF6) pour l'isolement et la coupure.

Exemple.

- Disjoncteur Solénarc 24kV (Merlin Gérin).
- Intensité nominale 2000 A.
- Pouvoir de coupure 30 kA.

4.4.5 Disjoncteur H.T.

Après la construction des disjoncteurs à gros puis à faible volume d'huile, et de disjoncteurs à air comprimé, la nouvelle génération des disjoncteurs H.T. utilise l'hexafluorure de soufre (SF6).

4.5 DISJONCTEUR DIFFERENTIEL

Ce disjoncteur est utilisé, en particulier, chez chaque abonné.
Il a pour rôle d'assurer:
- la protection des circuits contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts-circuits.
- la protection des personnes contre les contacts indirects (fuites à la terre de courant).

4.5.1 Problème.

Si une installation monophasée présente un défaut d'isolement, par exemple un récepteur ayant sa masse reliée à la terre, le courant qui entre dans le récepteur est I.

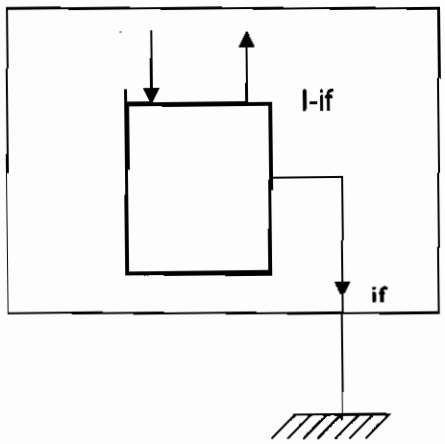


Fig. 9.16 Symbole d'un disjoncteur différentiel

Il est différent de celui qui ressort qui est I-If (If: courant de fuite à la terre).
Si. par suite de la résistance de la terre, ou si le défaut n'est pas franc, les systèmes de protection de surintensité de surtension, de baisse de tension ne fonctionnent pas, il y a risque d'électrocution par contact indirect.

4.5.2 Sensibilité des disjoncteurs différentiels.

Elle désigne la valeur du courant de fuite ou courant résiduel de défaut pour lequel le disjoncteur déclenche.

- Moyenne sensibilité (MS) 1A-650-500-300-100mA.
- Haute sensibilité (HS) 30-12-6 mA.

Sont soulignées les sensibilités les plus utilisées.

Pour ne pas dépasser la tension dangereuse, cela représente des résistances de terre inférieures à:

R = U(V)/I(A).
24/1=24 Ω.
24/0,3=80 Ω.
24/0,006=4000 Ω.

4.5.3 Caractéristiques des disjoncteurs différentiels d'abonnés.

- tension nominale : 250-440V
- courant nominal : 30-45-60A
- nombre de pôles : 2 ou 4
- pouvoir d coupure : 1500 à 3000A.

Tableaux des caractéristiques des disjoncteurs différentiels courants.

Sensibilité (mA)	Plage de sensibilité	Calibre de réglage bipolaire/tétrapolaire		pouvoir de coupure	Résistanee nominale de terre en ohms	
500	250 à 500	5/15 10/30 30/60	10/30 30/60	1500 1500 2400	24V 48V	48 Ω 24 Ω
300	150 à 300	10/30 30/60	10/30 30/60	3000 3000	24V 48V	80 Ω 160 Ω
30	15 à 30	10/30 60	10/30 30/60	3000 3000	12V 24V 48V	400 Ω 800 Ω 1600 Ω

4.6 Discontacteur.

4.6.1 Constitution.

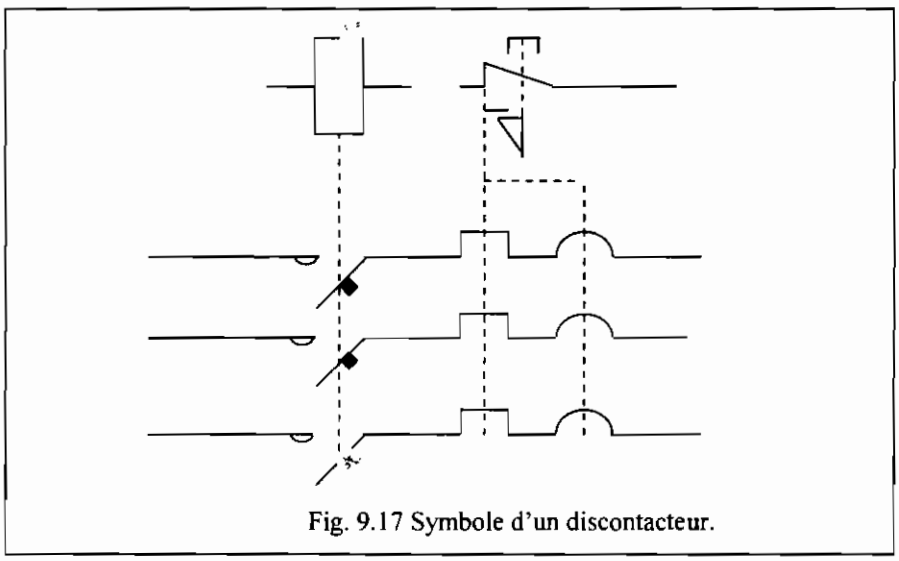


Fig. 9.17 Symbole d'un discontacteur.

C'est un ensemble d'appareil regroupant:

- un contacteur.
- un relais de protection thermique ou électromagnétique ou magnétothermique.

Un contacteur est composé d'une bobine dont le rôle et de commander l'ouverture ou la fermeture de plusieurs contacts de commande et de plusieurs contacts de puissance.

Un relais thermique est un déclencheur comprenant une bilame par potentiel protège et un contact auxiliaire à ouverture.

Un relais électromagnétique est un déclencheur composé d'une bobine à noyau plongeur ou à armature par potentiel protégé et d'un contact auxiliaire à ouverture.

Un relais magnétothermique regroupe un déclencheur thermique, un déclencheur électromagnétique et un contact auxiliaire à fermeture qui sert à la signalisation de leur état.

4.6.2 Raccordement et fonctionnement du discontacteur.

Il faut raccorder en série:
- dans le circuit de commande, la bobine du contacteur et le contact auxiliaire à ouverture du relais de protection utilisé.
- dans le circuit de puissance, les contacts de puissance du contacteur et le déclencheur du relais de protection utilisé.

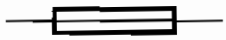
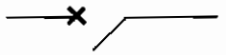
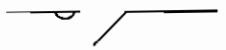
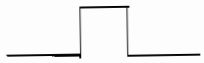
La détection d'une surcharge et (ou) d'un court-circuit (suivant le relais utilisé) est réalisé par le déclencheur du relais de protection; celui-ci ouvre son contact auxiliaire (à ouverture) ce qui provoque la désexcitation de la bobine du contacteur et l'ouverture de ses contacts de puissance. Le circuit de puissance est donc protégé.

Le contact auxiliaire à ouverture (et éventuellement celui à fermeture) du relais de protection et à accrochage mécanique.

En cas de fonctionnement du détecteur, ce contact s'ouvre et reste dans cette état tant que l'on n'a pas **réarmé** manuellement le relais de protection.

La protection par discontacteur n'est utilisée que dans les circuits de puissance de moteur; elle remplace avantageusement (du point de vue prix de revient) un disjoncteur.

4.7 Normalisation.

Lettre Repère	Désignation	Symbole
F	Fusible	
Q	Disjoncteur	
KM	Contacteur	
KM	Discontacteur	
F	Relais thermique	
F	Relais magnétique	
F	Relais magnétothermique	

5 APPAREILS DE COMMANDE.

Ce sont tous les appareils qui:
- d'une part permettent la mise en fonctionnement d'un automatisme;
- d'autre part contrôlent et pilotent les différentes actions à réaliser.

On distingue:
- les appareils de commande manuelle;
- les appareils de commande automatique.

5.1 Appareil de Commande Manuelle.

Tout automatisme doit, à n'importe quel moment, pouvoir être mis en route, arrêté, modifié par une action manuelle. Pour cela on utilise des appareils de commande destinés à être actionnée par l'homme.

5.1.1 Interrupteur.

a) Définition.

C'est un appareil mécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans des conditions normales du circuit, y compris, éventuellement, les conditions spécifiées de surcharge en service ; ainsi que de supporter, **pendant une durée spécifiée, des courants dans les conditions anormales spécifiées du circuit telle que celles du courant court-circuit.**

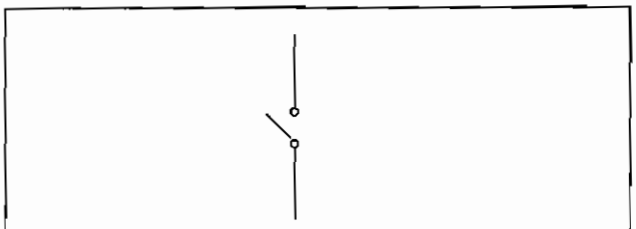


Fig. 9.18. Symbole général d'un interrupteur.

Remarque.

Pour faciliter la représentation des schémas, les contacts peuvent être représentés sans le cercle inférieur.

b) Interrupteurs domestiques.

Ce sont des interrupteurs utilisés surtout pour les circuits d'éclairage des locaux d'habitation ou à usage de bureaux. Ces interrupteurs se réalisent sous forme d'interrupteur unipolaire et bipolaire ou comme inverseur (commutateur va et vient).

L'interrupteur ou le commutateur doit être raccordé au conducteur de phase. Ils existent en deux intensités nominales: 6A et 10A.

* L'interrupteur 6 A est uniquement à la commande des appareils d'éclairage fixes et peut être raccordé à des conducteurs de 1,5 mm^2.
* L'interrupteur 10 A permet la commande de confort 10/16 A. Dans ce cas, il doit être raccordé à des conducteurs de 2,5 mm^2.

c) Interrupteur industriel B.T. Les interrupteurs industriels sont caractérisés par:

- La tension d'utilisation : 250-380-500-660 V
- L'intensité nominale : 16-20-32-40-63-80-125-200-315-500-800-1250-1600-1600-2000-2500-3150-4000-5000-6300 A.
- Le nombre de pôles: 2,3,4.
- Le pouvoir de coupure, en général de 3 à 10 fois l'intensité nominale.
- La disposition de la poignée de commande: latérale (droite ou gauche) ou frontale (pour tableau de distribution).

Remarque.

Lorsque ces interrupteurs sont munis de fusibles on les appelle: soit interrupteurs avec fusibles, soit combinés. Ils peuvent comporter des contacts auxiliaires permettant d'assurer une signalisation.

d) Interrupteurs H.T.

Ces appareils sont surtout destinés à la manœuvre, en charge, des circuits de transformateurs ou à la coupure de la distribution. Ils sont conçus pour des tensions de: 3,6-5,5-7,2-17,5-23-36 kV, et pour des courants de plusieurs centaines d'ampères.

5.1.2 Commutateur.

C'est un appareil destiné à substituer une portion de circuit à une autre ou encore à modifier successivement les connexions de plusieurs circuits.

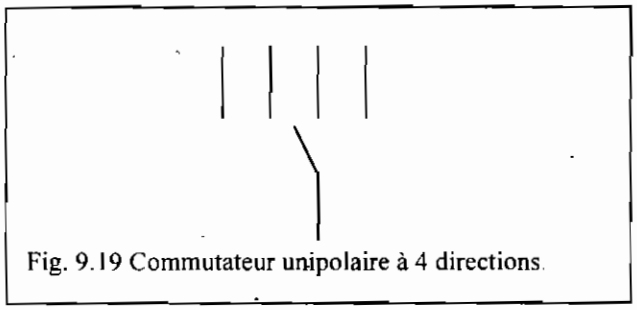


Fig. 9.19 Commutateur unipolaire à 4 directions.

Ces commutateurs sont très utilisés dans les appareils de chauffage, pour la commande des moteurs, pour la sélection des cycles en automatisme.

5.1.3 Bouton Poussoir.

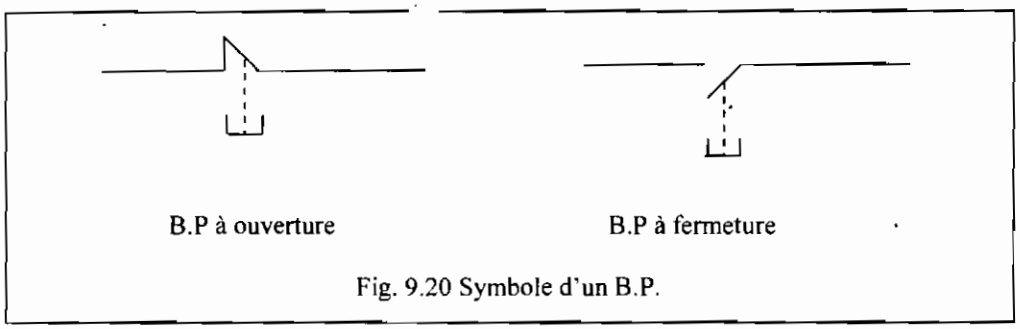


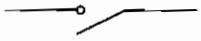
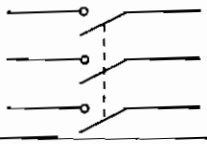
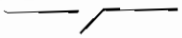
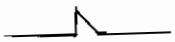
Fig. 9.20 Symbole d'un B.P.

C'est un appareil qui ne possède qu'une position stable. Une action manuelle le fait changer d'état, dés que celle-ci cesse, il revient dans sa position d'origine.

Du point de vue technologique, le bouton poussoir est fabriqué avec un ou plusieurs contacts électriquement indépendants les uns des autres.

Il est dit:
- à ouverture lorsque son contact est fermé au repos (utilisé pour un arrêt d'automatisme).
- à fermeture lorsque son contact est ouvert au repos (utilisé pour une mise en route de séquence).

5.1.4 Normalisation.

Lettre Repère	Désignation	Symbole
	Fonction interrupteur	
Q	Interrupteur unipolaire	
Q	Interrupteur tripolaire	
Q	Commutateur deux positions	
	Contact à fermeture	
	Contact à ouverture	
S	Bouton poussoir à ouverture	
S	Bouton poussoir à fermeture	

5.2 Appareil de Commande Automatique.

Ces appareils sont actionnés automatiquement soit par des éléments mobiles soit par des grandeurs électriques, physiques ou capteurs divers.

5.2.1 Interrupteurs de Position.

Ils sont constitués de contacts qui se placent sur le parcours des éléments mobiles de façon à être actionnés lors d'un déplacement. On distingue:

- Les interrupteurs de position en fin de course: leur contact change d'état lorsque l'élément mobile les sollicite.

- Les interrupteurs de position à simple effet: leur contact change d'état pour un seul sens de passage de l'élément mobile (exemple: changement d'état pour un trajet de la gauche vers la droite).

- Les interrupteurs de position à double effet: leur contact change d'état pour les deux sens de passage de l'élément mobile (exemple : changement d'état pour un déplacement de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche).

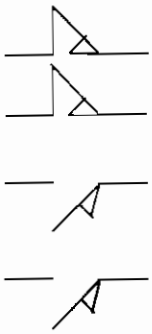
Remarque.

En règle générale, les interrupteurs de position ne possèdent qu'un seul contact (à ouverture ou à fermeture).

Pour que le schéma soit compréhensible, il faut indiqué l'état du contact par rapport à l'élément mobile en utilisant les lettres suivante:
- pour le contact : **f** = fermé ; **o** = ouvert
- pour un organe de coupure : **f** = fermé ; **o** = ouvert
- pour un élément mobile : Présence ; Absence

Exemples : o/o , o/f , f/f , f/o , o/prés , f/prés.

Il existe quatre contacts qui sont:



o/prés : contact ouvert lorsque l'objet est présent.

o/abs : contact ouverte lorsque l'objet est absent.

f/prés : contact fermé lorsque l'objet est présent.

f/abs : contact fermé lorsque l'objet est absent.

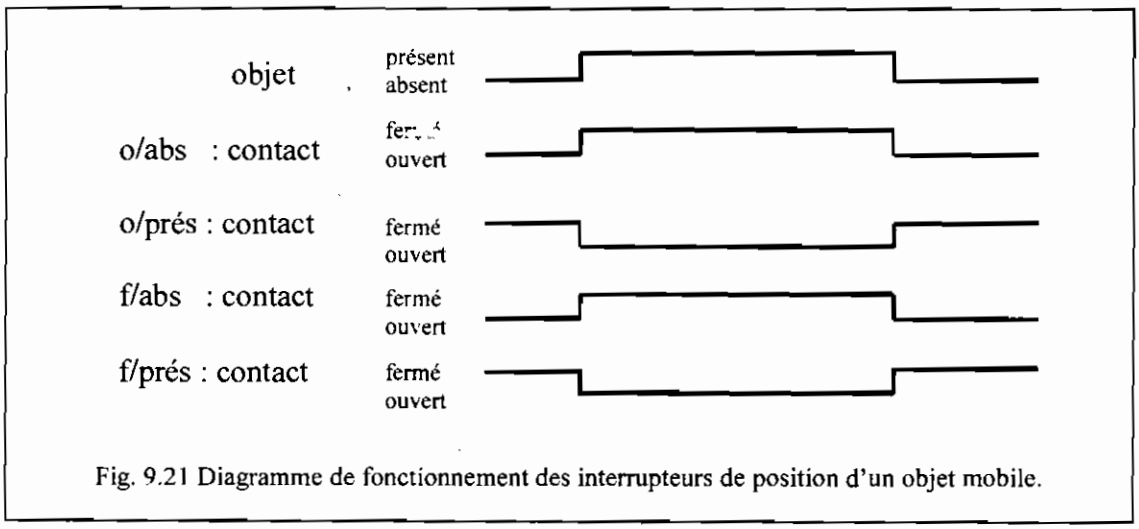


Fig. 9.21 Diagramme de fonctionnement des interrupteurs de position d'un objet mobile.

5.2.2 Détecteurs de grandeurs électriques.

Ce sont tous les systèmes capables de mesurer ou de contrôler des grandeurs électriques telles que tensions, courant, puissances, fréquence, résistance, impédance...

Pour les plus simples (tension, courant), on utilise des relais sensibles aux grandeurs à surveiller; ils sont composé:
- d'une bobine qui s'excite ou se désexcite suivant sa valeur de référence et la valeur contrôlée; elle sert d'appareil de détection.

- d'un contact à fermeture ou à ouverture, qui change d'état lorsque la bobine est alimentée; c'est un appareil de commande pour l'automatisme.

Pour que le schéma soit compréhensible, il faut impérativement indiquer le fonctionnement du détecteur en utilisant les symboles suivants:

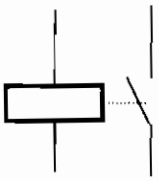
Symboles:

>	:	fonctionnement du détecteur lorsque la grandeur contrôlé est **supérieure à la valeur de référence (réglage).**
<	:	fonctionnement du détecteur lorsque la grandeur contrôlée est inférieure à la valeur de référence (réglage).
=	:	fonctionnement du détecteur lorsque la grandeur contrôlée atteint zéro

A coté de ces symboles. il faut indiquer la valeur de référence ou de réglage avec les unités.

Exemple.

I > 10A



Changement d'état du contact pour une valeur de courant supérieure à 10A.

Remarque.

En règle générale, ces détecteurs ne possèdent qu'un seul contact à ouverture ou à fermeture.

5.2.3 Capteurs de grandeurs physiques.

Ce sont tous les systèmes capables de mesurer ou de contrôler des grandeurs physiques telles que la température, la pression, la vitesse de rotation, la vitesse linéaire, etc...

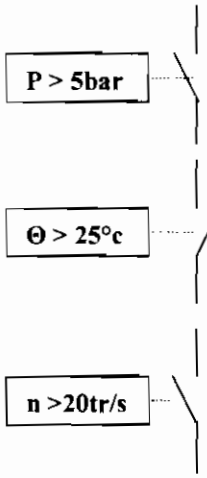
Ils sont représentés par:
- un contact à ouverture ou à fermeture qui change d'état pour une valeur contrôlée dépendante de la valeur de la référence.
- un symbole qui représente la grandeur physique concernée.
- un symbole qui indique le mode de fonctionnement du contact (mêmes symboles que pour les détecteurs des grandeurs électriques: >, <, = 0...etc.
- la valeur de référence, de réglage, avec les unités.

Symboles de grandeurs physiques:

- θ : représente la température.
- **p** : représente la pression.
- **n** : représente la vitesse de rotation.

Ces symboles peuvent être placés dans un rectangle.

Exemples :



changement d'état du contact pour une pression supérieur à 5 bar

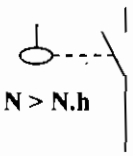
changement d'état du contact pour une température supérieure à 25°C .

changement d'état du contact pour une vitesse de rotation supérieure à 20 tours par seconde.

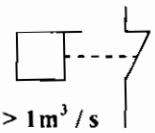
5.2.4 Capteurs des grandeurs diverses.

Ils sont représentés par:
- un contact à ouverture ou à fermeture qui change d'état lorsque la valeur contrôlée correspond à une valeur de référence donnée.
- un symbole qui représente la grandeur concernée.
- un symbole qui indique le mode de fonctionnement du contact (mêmes symboles que pour les détecteurs de grandeurs électriques ou physiques tels que: $>$, $<$, $= 0$, ≈ 0).
- la valeur de référence, de réglage (avec les unités) ou la position du capteur par rapport à l'élément contrôlé.

Exemples.



Changement d'état pour un niveau de fluide supérieur au niveau haut



Changement d'état pour un débit d'eau supérieur à $1m^3/s$

Remarque.

Ces capteurs ne possèdent, en général , qu'un seul contact à ouverture ou à fermeture.

6 ORGANES DE COMMANDE.

Tous les récepteurs qui sont placés dans le circuit de commande s'appellent organes de commande; on distingue:

6.1 Relais Auxiliaire.

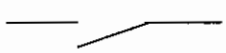
6.1.1 Principe.

Son rôle est d'une part, de retransmettre l'information reçue des appareils de commande et d'autre part de la multiplier dans les différents schémas électriques.

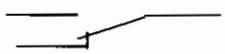
C'est un appareil composé électriquement :
- d'une bobine installée sur un noyau magnétique (électro-aimant) qui, lorsqu'elle est parcourue par un courant, attire une palette mobile. Son alimentation doit correspondre à la tension nominale indiquée par le constructeur.
- de plusieurs contacts dont un pole est relié à la palette mobile; ceux-ci change d'état lorsque la bobine est excitée (déplacement de la palette mobile) et sont appelés :



Contacts à ouverture (**NC**) ou contacts repos lorsqu'ils sont normalement fermés et qu'ils s'ouvrent à l'excitation de la bobine.



Contacts à fermeture (**NO**) ou contacts travail lorsqu'ils sont normalement ouvert et qu'il se ferment à l'excitation de la bobine.



Contacts inverseurs lorsque le contact travail et le contact repos possède un point commun.

Les différents contacts (repos et travail), ne possèdent aucune liaison électrique entre eux, peuvent être placés dans des circuits de commande alimentés par des tensions différentes; d'autre part ayant un pouvoir de coupure limité, ils ne sont jamais installés dans un circuit de puissance.

Remarques:
- En règle générale, un relais auxiliaire ne possède pas plus de quatre contacts inverseurs.
- Le temps de réponse des contacts (bien que de l'ordre de qq ms) doit ère pris en compte car il est souvent à l'origine des aléas.
- Un contact repos s'ouvre avant la fermeture d'un contact travail.
- Les quatre contacts travail ou les quatre contacts repos d'un même relais ne changent pas d'état en même temps (différence de l'ordre de quelques micro-secondes)
- La bobine d'un relais auxiliaire doit être alimentée sous sa tension nominale ; si la tension à ses bornes est trop faible, elle risque de ne pas pouvoir soit attirer soit retenir son armature mobile ce qui provoque une panne d automatisme.
- Il ne faut pas hésiter à utiliser des relais auxiliaires dans un montage car, aujourd'hui, le prix de revient est très faible.

6.1.2 Diagramme de fonctionnement.

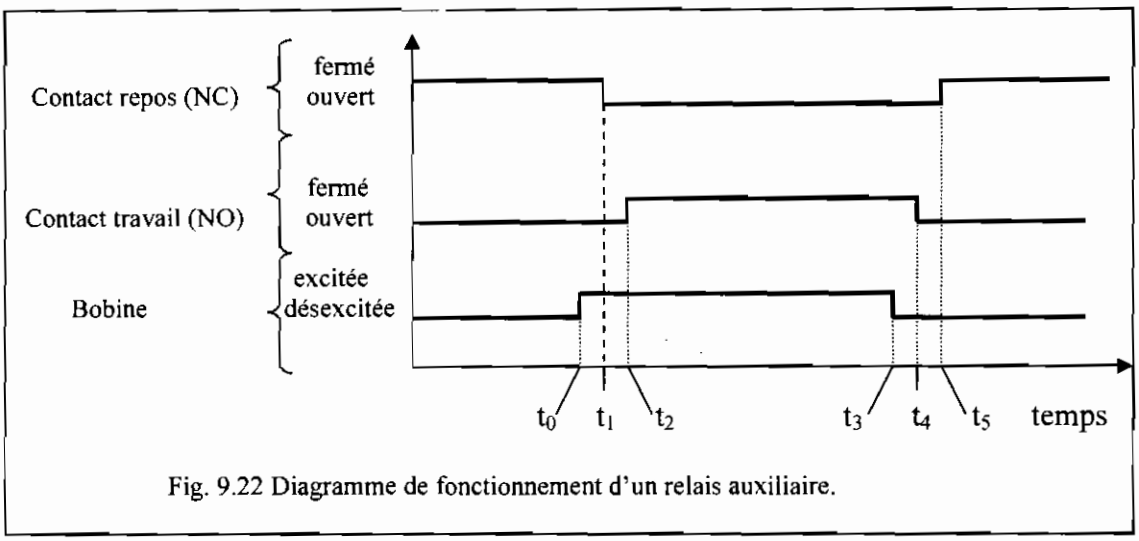


Fig. 9.22 Diagramme de fonctionnement d'un relais auxiliaire.

t_0 : instant ou la bobine est alimentée.
t_1 : instant ou le contact repos s'ouvre.
t_2 : instant ou le contact travail se ferme.
t_3 : instant ou la bobine n'est plus alimentée.
t_4 : instant ou le contact travail s'ouvre.
t_5 : instant ou le contact repos se ferme.

6.2 Le Relais à Chevauchement de Contacts.

6.2.1 Principe.

C'est un relais auxiliaire qui ne possède que des contacts inverseurs dont la particularité est la suivante: d'une part à l'excitation de la bobine, le contact travail se ferme avant l'ouverture du contact repos et d'autre part lors de sa désexcitation, le contact travail s'ouvre quand le contact repos est fermé.

Son utilisation permet d'éviter les aléas technologiques dus à l'emploi d'un relais auxiliaire lorsque les temps de réponse des contacts doivent être pris en compte.

6.2.2 Diagramme de fonctionnement.

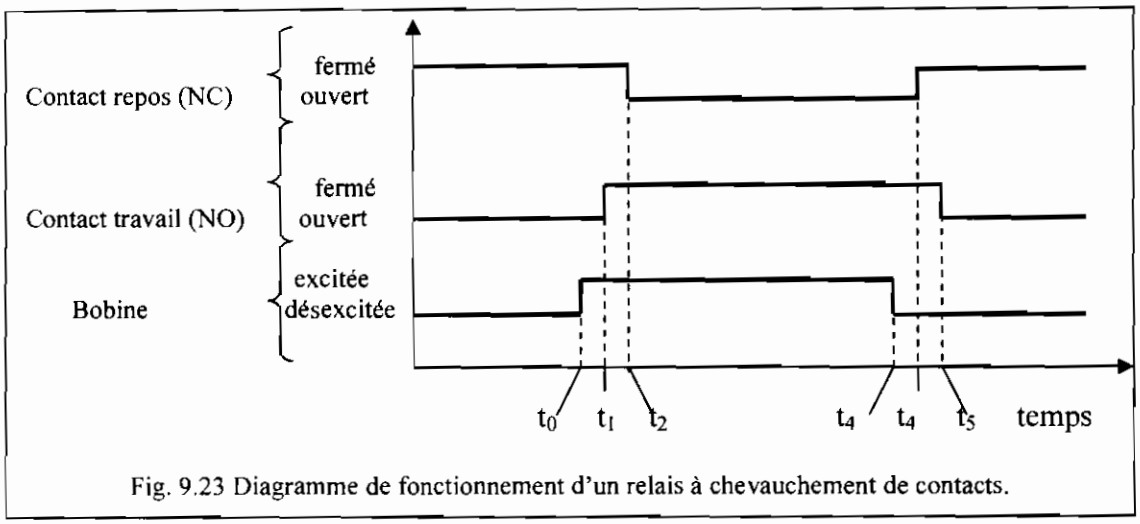


Fig. 9.23 Diagramme de fonctionnement d'un relais à chevauchement de contacts.

t_0 : instant ou la bobine est excitée.
t_1 : instant ou le contact travail se ferme.
t_2 : instant ou le contact repos s'ouvre.
t_3 : instant ou la bobine est désexcitée.
t_4 : instant ou le contact repos se fe· .ıe.
t_5 : instant ou le contact travail s'ouvre.

Remarque:

Ente les instants t_1 et t_2 ou t_4 et t_5, les contacts travail et repos sont fermés.

6.3 Relais à Contact de Passage.

6.3.1 Principe.

Ce relais possède un contact qui n'a qu'une position stable. Celui-ci est toujours ouvert au repos et ne se ferme que pendant un temps extrement court; il ne délivre donc pour les organes de commande que des impulsions.

Il existe trois types de contacts de passage:

- Contact de passage l'action: c'est un contact ouvert au repos qui se ferme pendant un temps très court à l'excitation de la bobine.
- Contact de passage au relâchement: c'est un contact à fermeture qui reste ouvert à l'excitation de la bobine mais qui se ferme pendant un temps très court à la désexcitation de la bobine.
- Contact de passage à l'action et au relâchement: c'est un contact ouvert au repos qui se ferme pendant un temps très court aussi bien à l'excitation qu'à la désexcitation de la bobine.

Chaque relais ne peut comporter qu'un contact de passage avec au sans contacts auxiliaire.

6.3.2 Diagramme de fonctionnement.

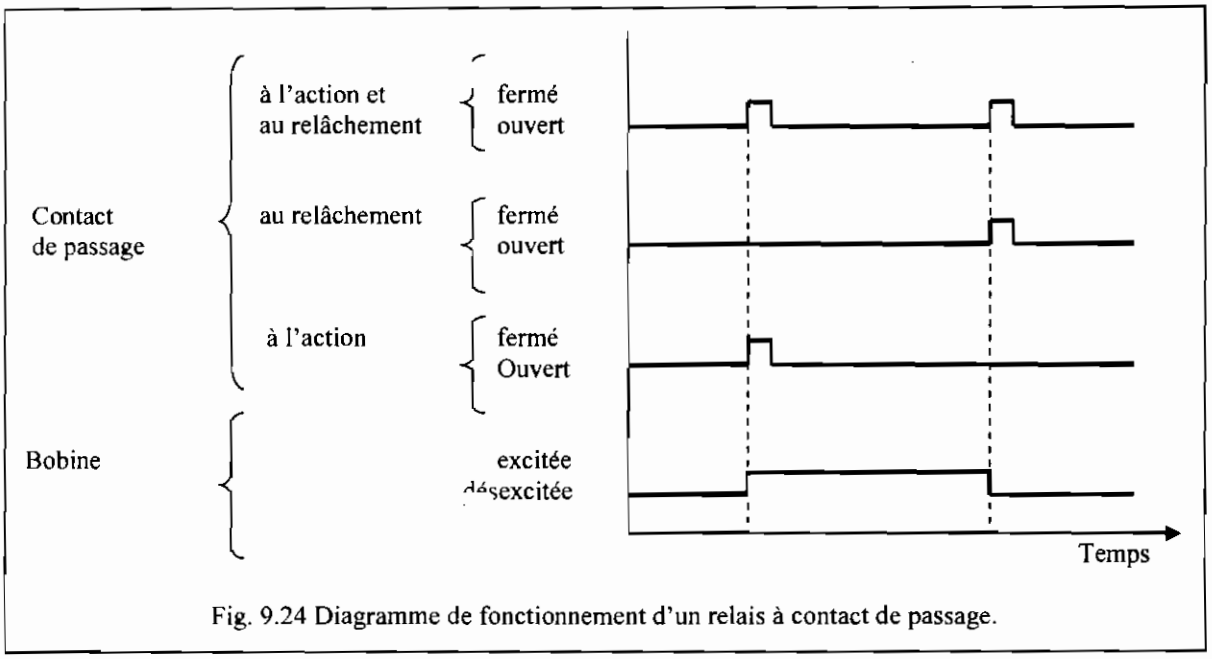


Fig. 9.24 Diagramme de fonctionnement d'un relais à contact de passage.

A l'excitation de la bobine, les contacts de passage à « l'action « et à « l'action et au relâchement » changent d'état un court instant, tandis qu'à sa désexcitation, ce sont les contacts de passage au « relâchement » et à « l'action et au relâchement » qui se ferment brièvement.

Remarque:

Il n'a pas été représenté sur le diagramme de fonctionnement les temps de réponse des contacts.

6.4 Relais Bistable.

6.4.1 Principe.

Ce relais est composé électriquement:
- de deux bobines installés sur un circuit magnétique (électro-aimant)
- de plusieurs contacts inverseurs (contacts à ouverture et à fermeture possédant un point commun) qui sont à position maintenue.

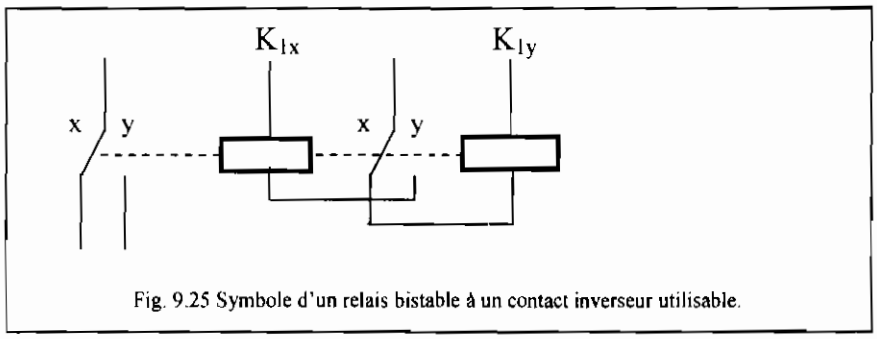


Fig. 9.25 Symbole d'un relais bistable à un contact inverseur utilisable.

L'alimentation de la bobine K_{1y} fait changer les contacts de la position stable (x) à la position stable (y); ces contacts restent dans la position (y) bien que la bobine K_{1y} ne soit plus excitée (ouverture du circuit par le contact inverseur). Pour revenir dans la position stable d'origine (position stable(x)), il faut alimenter la bobine K_{1x} qui s'excite pendant un temps suffisant pour faire changer l'état des contacts inverseurs.

6.4.2 Avantages de ce relais.

Il n'est pas nécessaire de continuer d'alimenter la bobine après le passage du contact à l'état stable désiré. Sa commande peut donc s'effectuer en utilisant des impulsions.

En cas de coupure de l'alin ntation, les contacts inverseurs restent dans l'état ou ils se trouvent (c'est la fonction mémoire du dernier ordre reçu).

6.4.3 Diagramme de fonctionnement.

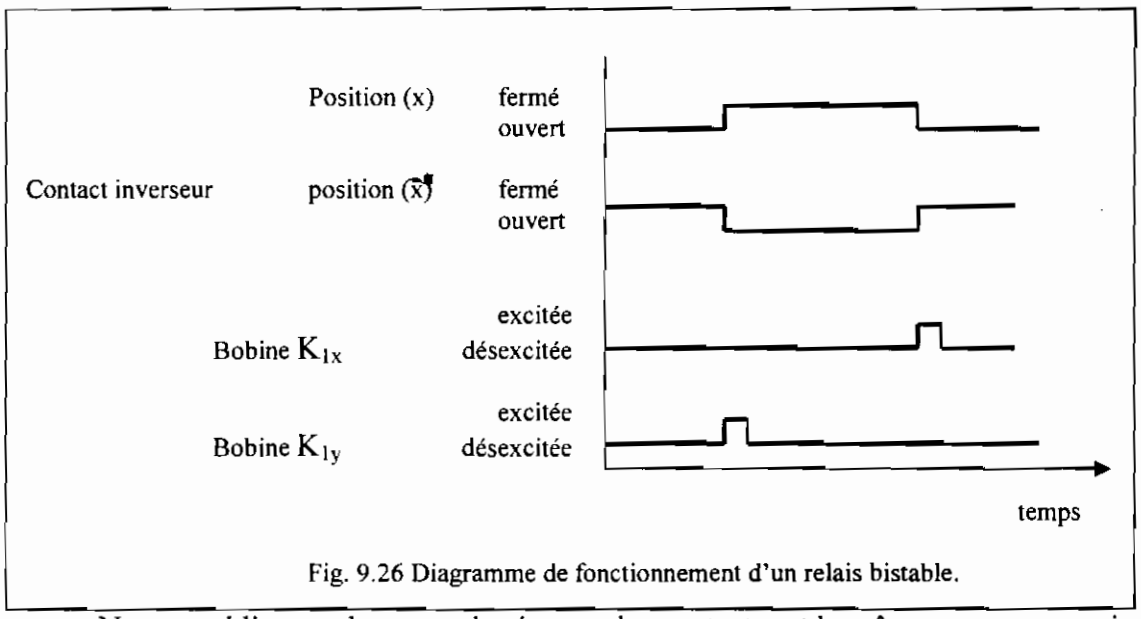


Fig. 9.26 Diagramme de fonctionnement d'un relais bistable.

Ne pas oublier que le temps de réponse des contacts est le même que pour un circuit auxiliaire.

6.5 Relais Temporisé.

6.5.1 Principe.

Ce relais se compose:

- d'une bobine installée sur un circuit magnétique qui, excité, attire une palette mobile.
- d'un ou plusieurs contacts à action temporisée, par rapport à l'excitation de la bobine, ils changent d'état avec un retard qui est réglé par l'utilisateur. C'est la temporisation du contact.

Il existe six types de contacts qui sont:

a) Contact à ouverture temporisé l'ouverture.

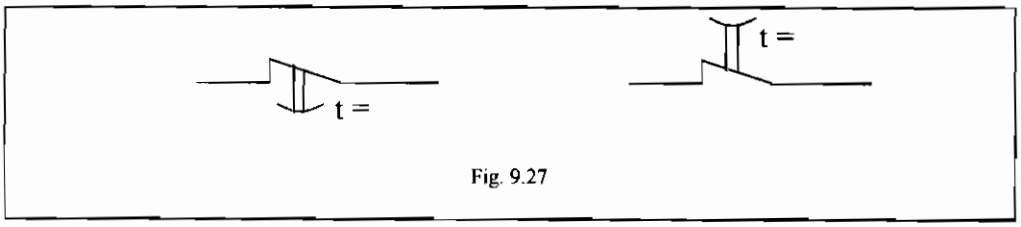


Fig. 9.27

Par rapport à l'excitation de la bobine, ce contact s'ouvre après une temporisation t ; à sa désexcitation, ce contact se referme instantanément.

b) Contact à ouverture temporisé à la fermeture.

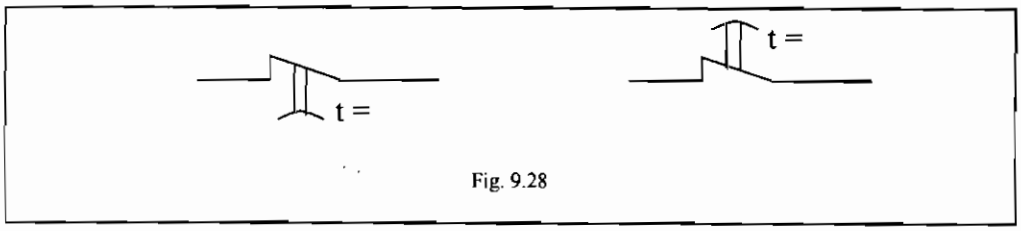


Fig. 9.28

Ce contact s'ouvre instantanément à l'excitation de la bobine; à sa désexcitation, il se referme au bout d'une temporisation t .

c) Contact à fermeture temporisé à la fermeture.

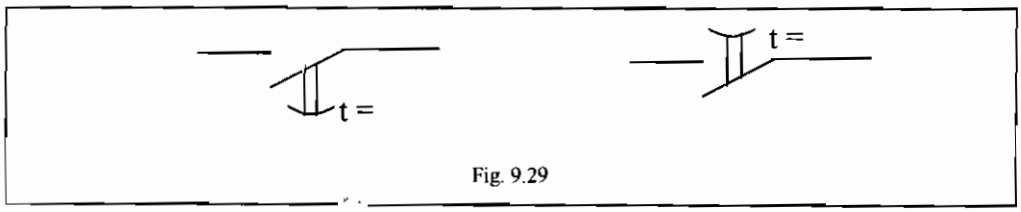


Fig. 9.29

Par rapport à l 'excitation de la bobine, ce contact se ferme au bout d'une temporisation t; il s'ouvre instantanément à la désexcitation.

d) Contact à fermeture temporisé à l'ouverture.

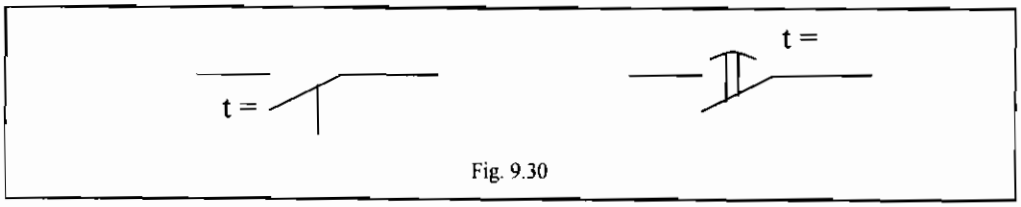


Fig. 9.30

Ce contact se ferme instantanément à l'excitation de la bobine; à sa désexcitation, il s'ouvre au bout au bout d'une temporisation t.

e) Contact à ouverture temporisé à l'ouverture et à la fermeture.

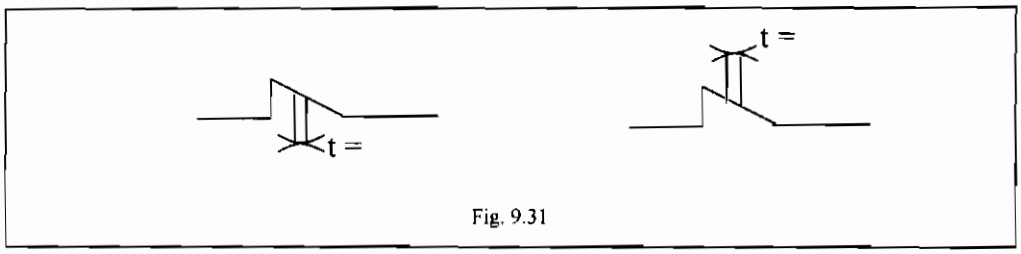


Fig. 9.31

f) Contact à fermeture temporisé à l'ouverture et à la fermeture.

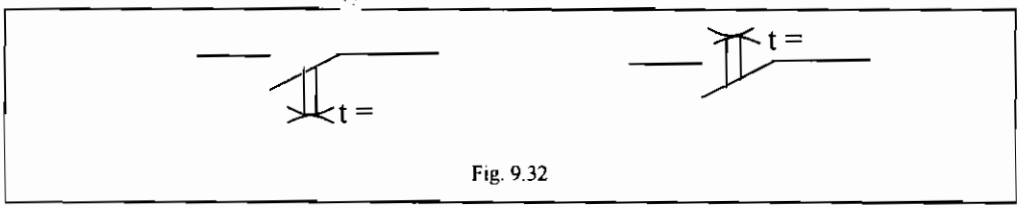


Fig. 9.32

Par rapport à l'excitation de la bobine, ce contact s'ouvre au bout d'une temporisation t et s'ouvre après la même temporisation à sa désexcitation.

Remarque:

Les symboles indique le sens de temporisation; pour le déterminer, il faut regarder le sens de freinage du contact donnée par le symbole (celui-ci est souvent comparé à un parachute).

6.5.2. Diagramme de fonctionnement.

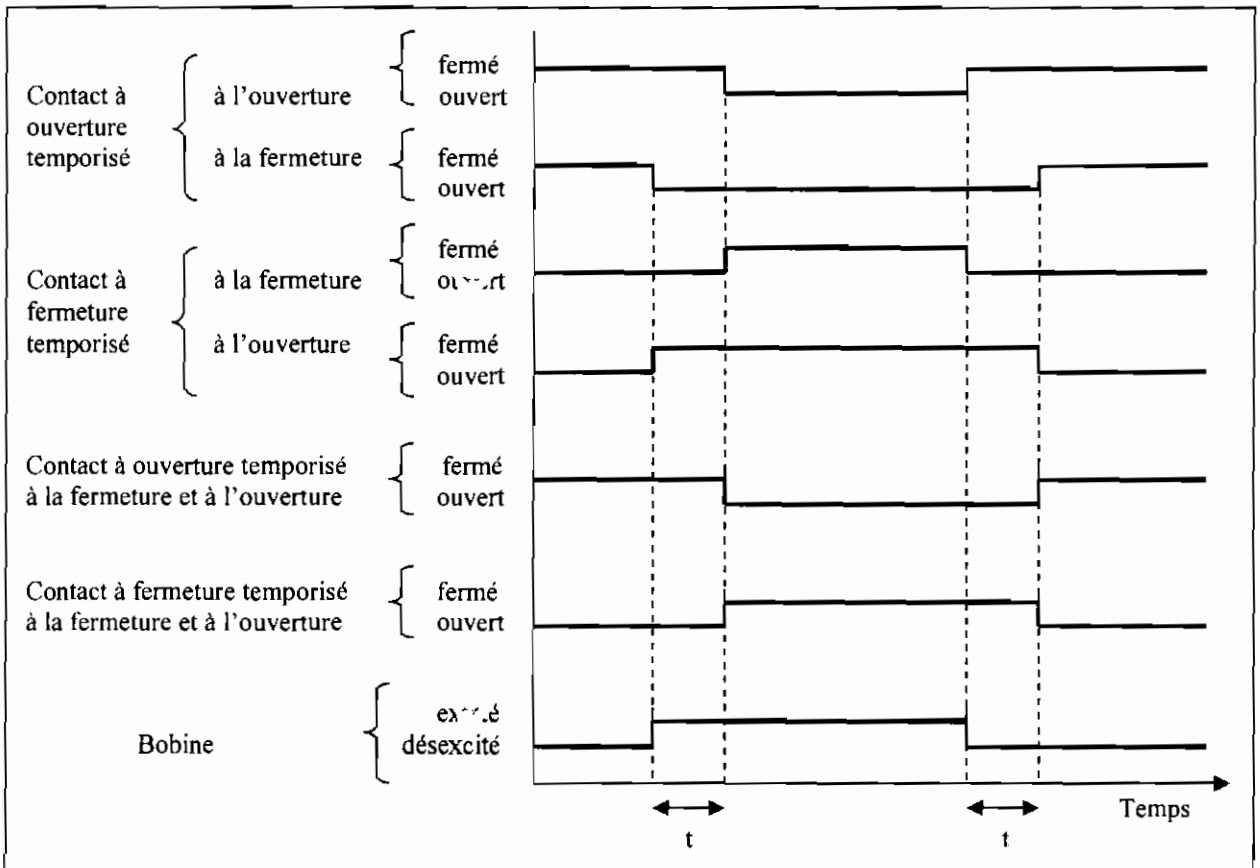


Fig. 9.33 Diagramme de fonctionnement des contacts temporisés.

Remarques:

- Un relais peut comporter plusieurs contacts temporisés qui possèdent toujours la même valeur de temporisation.

- Si, en automatisme, la fonction traitée demande deux valeurs de temporisation différentes, l'utilisation de deux rel[illegible] temporisés distincts est obligatoire.

6.6 CONTACTEUR.

6.6.1 Principe.

C'est un appareil mécanique de connexion ayant une seule position de repos, commandé autrement qu'à la main, capable d'établir de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris les conditions de surcharge en service.

Un contacteur dont les contacts principaux sont fermés dans la position de repos est appelé rupteur.

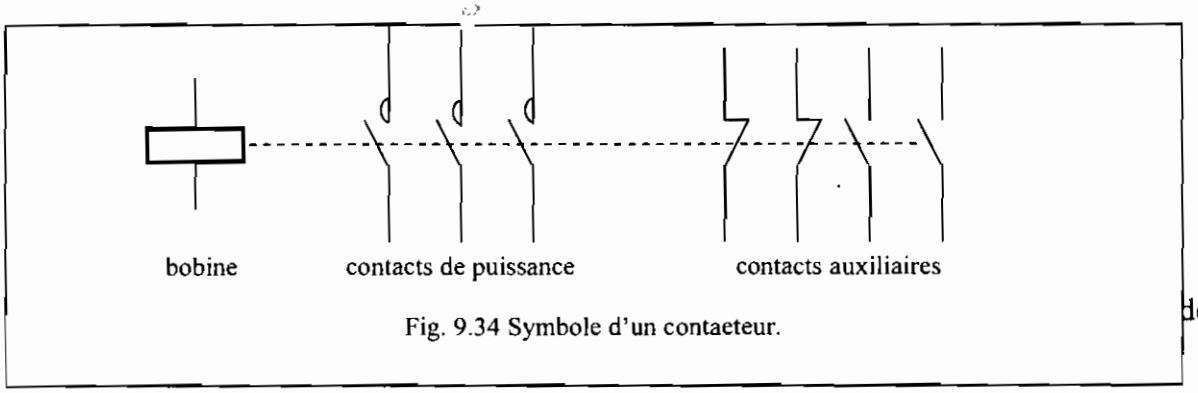


Fig. 9.34 Symbole d'un contaeteur.

de

- Certaines modèles de contacteurs peuvent recevoir en plus des blocs annexes de contacts auxiliaires ou temporisés.

6.6.2 Les pôles ou contacts principaux.

Ce sont les éléments de contacts qui permettent d'établir et d'interrompre le courant principal.

Le pôle est défini par les valeurs nominales de courant et de tension qui définissent en partie le contacteur.

6.6.3 Organes auxiliaires.

a) Contacts instantanés.

Les contacts auxiliaires sont destinés à assurer l'auto-alimentation, les asservissements, les verrouillages des contacteurs dans les équipements.

Il existe 2 types:

- Contact à fermeture (**NO**).
- Contact à ouverture (**NC**).

Ces contacts sont prévus pour une intensité de 5A à 10A et peuvent être montés en nombres variables sur les contacteurs.

b) Contacts temporisés.

Le contact temporisé permet d'établir ou d'ouvrir un contact un certain temps après la fermeture (**au travail**) ou l'ouverture (**au repos**) du contacteur qui l'actionne.

6.6.4 CHOIX D'UN CONTACTEUR.

a) Caractéristiques des circuits principaux.

- **Nombre et natures des pôles**: En général de 1 à 4 pôles. On doit préciser la nature dans le cas ou il s'agit de pôles rupteurs (contacts à ouverture).

- **Nature du courant et tension:** En courant alternatif, il faut préciser le nombre de phases et la fréquence, en général 50Hz.
D'autre part, les tensions normalisées ont pour valeur 127-220-380-500V.
En courant continu, elles ont pour valeur: 110-220-440V.

- **Service nominal:** On distingue les types de service suivants:
* Service ininterrompu : contacts principaux toujours fermés.
* Service de 8h : temps de fermeture maximum 8h.
* Service temporaire: contact fermé de 10 à 60 minutes.
* Service intermittent périodique: Le contacteur s'ouvre et se ferme plus de 6 fois par heure.

- **Courant d'emploi (I_e) et courant nominal thermique (I_{th}) :** Le courant d'emploi est, en général, égal au courant à pleine charge dans le circuit commandé par le contacteur. Mais, dans certain cas, et compte tenu du service intermittent ou temporaire, on considère le courant nominal thermique comme le courant que peut supporter le contacteur pendant 8 heures dans les conditions spécifiées.
Valeurs normalisées du courant nominal thermique.8-16-32-63-125-200-315-500-800-1250-1600-2000-2500-3150-4000 A.

- **Pouvoir de coupure:** C'est la valeur la plus élevée du courant que ce contacteur peut couper à sa tension nominale sans détériorations nuisibles.
Le pouvoir de coupure est donné, en général, sur les catalogues de constructeurs. Il s'exprime soit en ampères, ou en kA, soit en volts-ampères ou en kVA.

b) Caractéristiques du circuit de commande.

Il faut préciser:

- La nature du courant d'alimentation de la bobine: courant continu, alternatif, redressé.
- La tension d'alimentation: ce sont les tensions normalisées pour les pôles auxquelles on peut ajouter les tensions de sécurité:12-24-42-48-110
- Les systèmes de verrouillage mécanique éventuels dans le cas des inverseurs.

Exemple : Bobine alimentée en courant alternatif 50Hz-48V.

c) Caractéristiques des circuits auxiliaires.

Ils doivent pouvoir effectuer autant de manœuvres que les contacts principaux. On doit donc préciser:

- Le nombre et la nature des contacts auxiliaires:
* contacts à ouverture ou à fermeture.
* temporisés au travail ou au repos.
- Le courant: En général il ne doit pas dépasser 5A mais certains matériels acceptent 10A.
- La tension.

Exemple.
- 1contact instantané à ouverture 5A-220V
- 1contact instantané à fermeture 5A-220V
- 1contact temporisé au travail de 0 à 30s.

d) Nombre de manœuvres.

Dans le cas ou le contacteur doit assurer un très grand nombre de manœuvres, on est conduit un contacteur de calibres plus important que celui nécessité par le courant d'emploi normal.

6.7 Rupteur.

C'est un contacteur qui possède des contacts de puissance à ouverture et non à fermeture.
Il possède les mêmes caractéristiques qu'un contacteur.

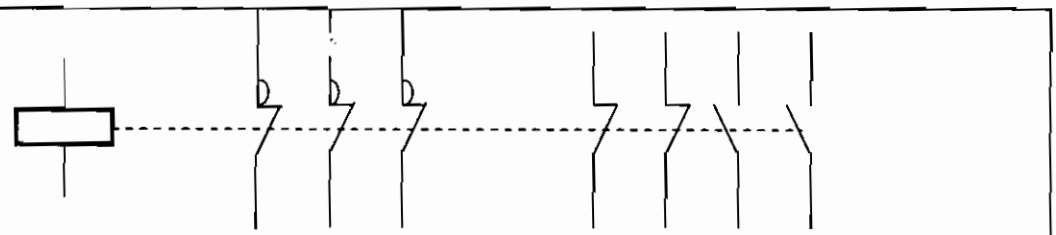


Fig. 9.35 Symbole d'un rupteur.

7 RECEPTEURS DE PUISSANCE.

Placés dans le circuit de puissance, ces récepteurs transforment l'énergie électrique en énergie mécanique.

Ce sont en général des moteurs constitués par:
- un circuit magnétique.
- un circuit électrique (bobine placée sur ce circuit magnétique)

- une carcasse entourant l'ensemble.

Leur utilisation permet de créer le mouvement d'un élément aussi bien en rotation qu'en translation.

7.1 Electro-aimant.

Il permet de commander un organe mécanique en réalisant de petits déplacements. (Exemples : freinage, embrayage de moteur…)

Il est composé:

- d'une bobine qui se place dans le circuit de commande.
- d'un circuit magnétique qui supporte ce bobinage.
- d'un noyau plongeur ou d'une palette solidaire au mobile qui permet le déplacement mécanique.

Ils sont surtout employés pour des déplacements de faibles amplitudes.

(1) Circuit magnétique.
(2) Bobine.
(3) Noyau plongeur.

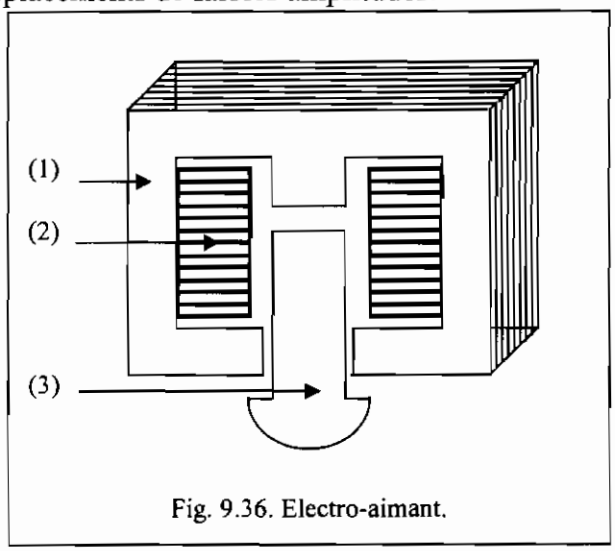


Fig. 9.36. Electro-aimant.

7.2 Vérins.

Le vérin est un actionneur qui réalise un mouvement linéaire à l'endroit même ou l'on a besoin d'une force.

7.2.1. Vérin simple effet.

Un vérin simple effet ne reçoit le fluide moteur que dans un seul sens; le retour à la position d'origine s'effectue par un ressort.

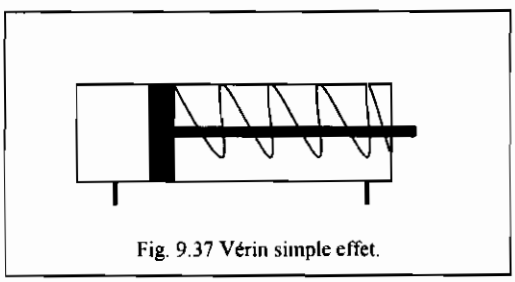


Fig. 9.37 Vérin simple effet.

7.2.2 Vérin double effet.

Un vérin double effet ne doit recevoir une pression alternativement sur chaque face du piston pour faire sortir et rentrer la tige.

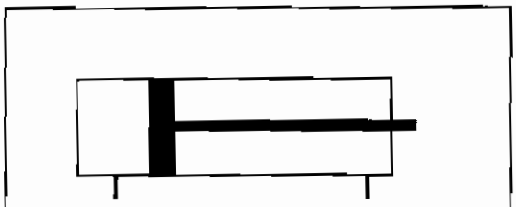


Fig. 9.38 Vérin double effet.

7.3 Electrovanne.

Elle permet de commander un circuit pneumatique ou hydraulique à distance.

Elle est composée:
- d'un corps de vanne pneumatique ou hydraulique;
- d'un circuit électro-aimant fixé au corps de vanne et alimenté par le circuit de commande;
- d'un noyau plongeur commandé par l'électro-aimant et qui permet l'obturation ou l'ouverture de la vanne.

(1) Corps.
(2) Bobine électro-aimant.
(3) Noyau plongeur.
(4) Clapet d'obturation.
(5) Ressort de rappel.
(6) Sortie d'air.
(7) Entrée d'air.

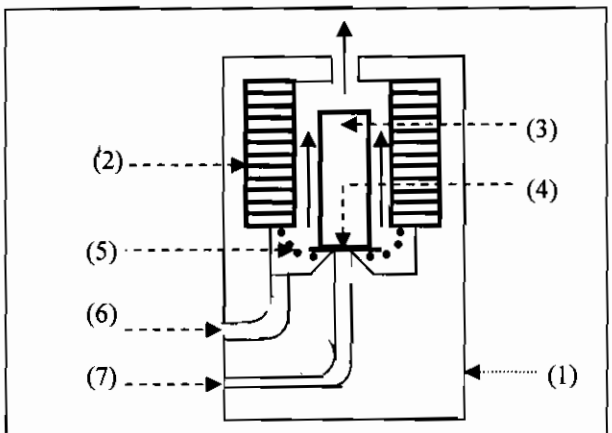


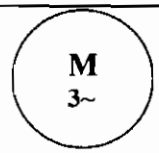
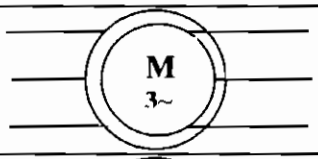
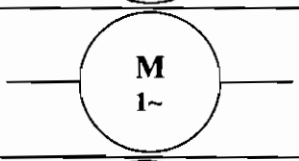
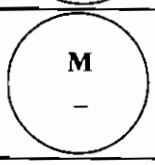
Fig. 9.39 Electrovanne.

Remarque.

Au repos, lorsque l'électro-aimant n'est pas alimenté, la -vanne est fermée.

7.4 Normalisation.

Lettre repère	Désignation	Symbole
	Couplage étoile	Y
	Couplage triangle	Δ
M	Moteur symbole général	M

M	**Moteur asynchrone triphasé rotor en court-circuit**	
M	Moteur asynchrone triphasé rotor bobiné	
M	Moteur asynchrone triphasé rotor bobiné	
M	Moteur à courant continu	

8 COMMANDE D'UN RELAIS AUXILIAIRE.

8.1 Commande manuelle.

8.1.1 Principe.

On utilise un interrupteur pour mettre en ou hors service ce relais ; cela permet, à partir d'un seul ordre reçu, de le manipuler grâce aux contacts auxiliaires.
Schéma développé.

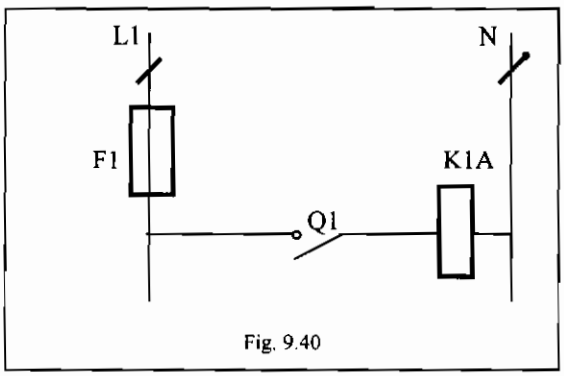


Fig. 9.40

L1, N : alimentation alternative
F1 : fusible de protection
Q1 : interrupteur
K1A : bobine du relais

Les contacts auxiliaires de K1A ne sont pas représentés.

8.1.2 Fonctionnement.

Lorsque l'interrupteur est ouvert, la bobine du relais n'est pas alimentée et ses contacts auxiliaires sont au repos. Si l'on ferme l'interrupteur, la bobine de ce relais s'excite et ses contacts auxiliaires changent d'état.

Remarque:

Le même schéma de branchement est utilisé lorsque la source d'alimentation est continue.

8.2 Commande Semi-Automatique.

On utilise un bouton poussoir à fermeture pour exciter la bobine et un bouton poussoir à ouverture pour la désexciter.

8.2.1 Montage arrêt prioritaire.
8.2.1.1 Schéma développé.

F1 : fusible de protection
S1 : bouton poussoir marche
S2 : bouton poussoir arrêt
K1A : relais auxiliaire

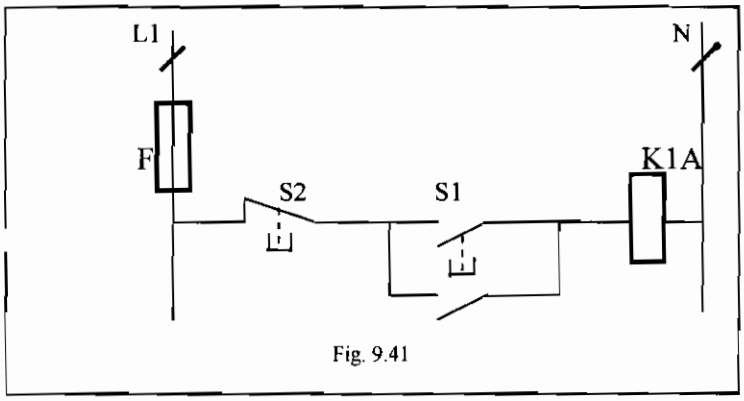


Fig. 9.41

8.2.1.2 Fonctionnement.

Une action sur le bouton poussoir S1 provoque l'excitation de la bobine K1A. Son contact auxiliaire se ferme. Le relâchement du bouton poussoir S1 n'a plus aucune influence sur le fonctionnement puisque la bobine continue d'être alimentée par son contact auxiliaire. Pour pouvoir la désexciter, il faut appuyer sur le bouton poussoir S2 ce qui interrompt l'alimentation de la bobine; son contact K1A s'ouvre. Le relâchement du bouton poussoir S2 n'a plus aucun effet.

Le contact K1A est appelé contact d'auto-alimentation. Son rôle est de continuer à alimenter la bobine lorsque le bouton poussoir marche est relâché.

Remarque:

Lorsque l'on appuie en même temps sur les boutons poussoirs marche (S1) et arrêt (S2), la bobine ne s'excite pas: on dit alors que le fonctionnement est à arrêt prioritaire. C'est le montage le plus utilisé.

8.2.2 Montage marche prioritaire.
8.2.2.1 Schéma développé.

L1, N : alimentation alternative.
F1 : fusible de protection.
S1 : bouton poussoir marche.
S2 : bouton poussoir arrêt.
K1A : relais auxiliaire.

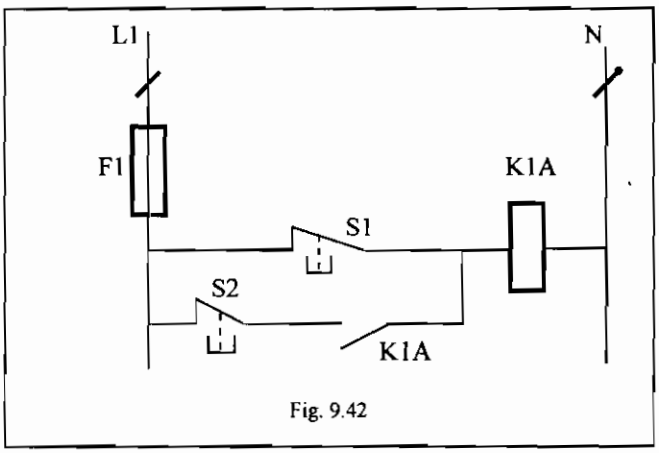


Fig. 9.42

8.2.2.2 Fonctionnement.

Même description que précédemment.

Remarque.

Lorsque l'on appuie en même temps sur les bouton poussoirs marche (S1) et arrêt (S2), la bobine s'excite: on dit alors que le fonctionnement est à marche prioritaire.

En cas d'alimentation continue, on utilise le même montage.

8.2.3 Commande de plusieurs endroits.

Les boutons « Arrêt » sont montés en série : S2, S4. Les boutons « Marche » sont montés en dérivation: S1, S3.

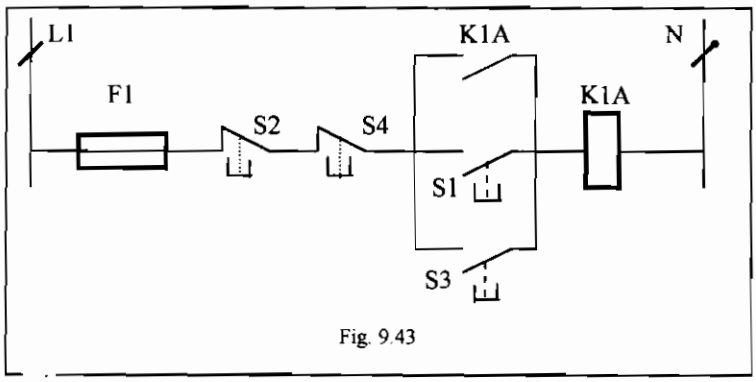


Fig. 9.43

8.3 Commande Automatique.

Le relais est commandé par un ou plusieurs détecteurs sans intervention humaine.

Exemple 1.

Un thermostat réglé sur 20°C provoque l'excitation d'un relais lorsque la température dépasse sa valeur de réglage.

L1, N : alimentation alternative.
B1 : thermostat fermé lorsque la température dépasse 30°C.
K1A : relais auxiliaire.

Nota : la température ambiante est à 20°C.

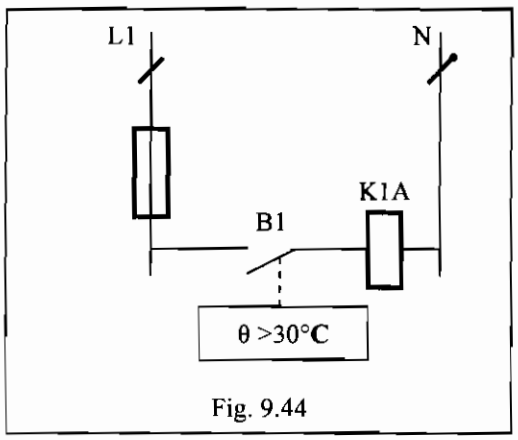


Fig. 9.44

Lorsque la température dépasse 30°C, le détecteur B1 ferme son contact et la bobine du relais auxiliaire s'alimente. Si la température redescend en dessous de 30°C, le détecteur B1 ouvre son contact et la bobine K1A se désexcite.

Remarque:

Ce montage ne fait pas appel à un contact d'auto alimentation du relais car le contact du détecteur est fermé tant que la température reste au dessus de sa valeur de réglage.

Exemple 2.

Un relais s'excite dés que le réservoir est vide st se désexcite lorsque son remplissage est terminé.

L+, L- : alimentation continue
F1 : Fusible de protection
B1 : détecteur de niveau ; fermé lorsque le réservoir est vide
B2 : détecteur de niveau ; ouvert lorsque le réservoir est plein
K1A : relais auxiliaire

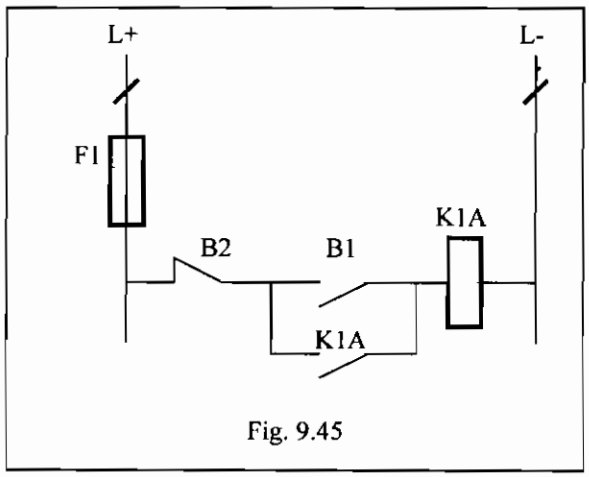


Fig. 9.45

9 VERROUILLAGE ELECTRIQUE DE DEUX CONTACTEURS.

9.1 Schéma développé du montage.

F1 : fusible de protection.
S1 : bouton poussoir marche contacteur K1M.
S2 : bouton poussoir marche contacteur K2M.
S3 : bouton poussoir arrêt.
K1M : contacteur N° 1.
K2M : contacteur N° 2.

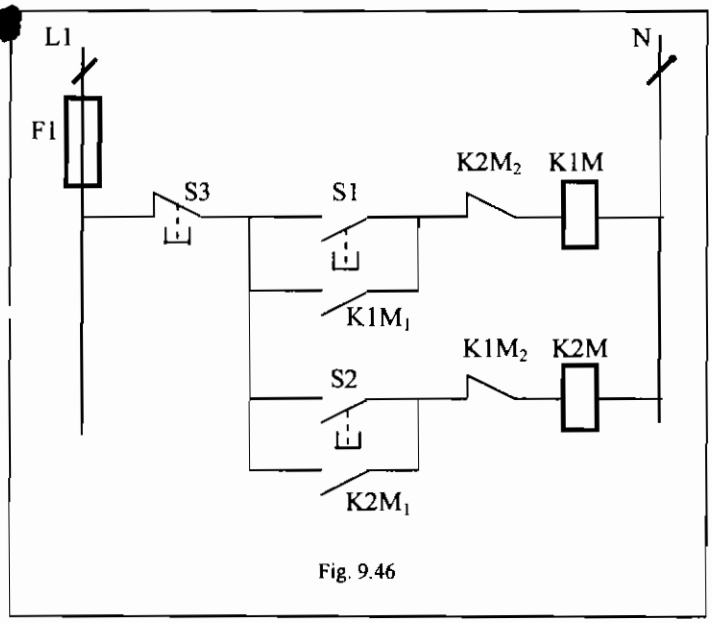


Fig. 9.46

9.2 Fonctionnement.

Une action sur le bouton poussoir S1 excite la bobine K1M qui:
- par son contact $K1M_1$ s'auto-alimente;
- par son contact $K1M_2$ coupe le circuit d'alimentation de K2M (si on appuie sur le bouton poussoir S2, la bobine K2M ne peut pas s'exciter).

Ce contact est le contact de verrouillage de K2M par le contacteur K1M.

Il en est de même pour le contacteur K2M, le contact $K2M_2$ est le contact verrouillage de K1M par K2M.

Les deux contacts $K1M_2$ et $K2M_2$ composent le verrouillage électrique entre les contacteurs K1M et K2M.

Remarque:
Pour faciliter la description du fonctionnement, les repères des contacts comportent des indices ce qui n'est pas normalisé.

10 VERROUILLAGE MECANIQUE DE DEUX CONTACTEURS.

10.1 Schéma développé du montage.

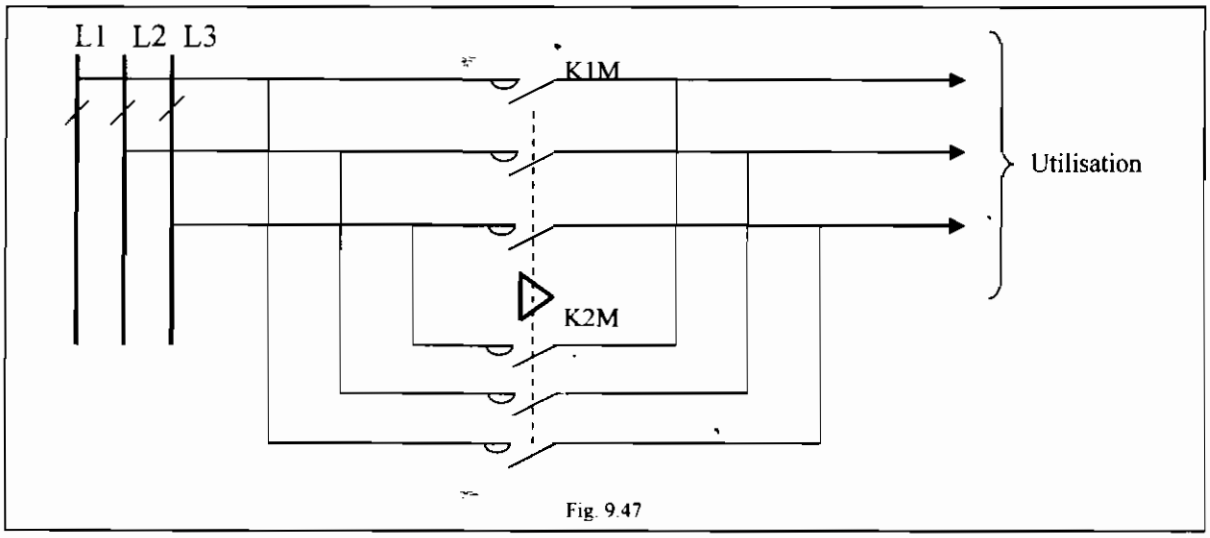


Fig. 9.47

K1M : contacteur avant.
K2M : contacteur arrière.

10.2 Fonctionnement. Dans cet exemple, le contacteur K2M inverse l'ordre des phases par rapport au contacteur K1M.

Si ces contacteurs se ferment en même temps, il y a court-circuit; il faut donc un verrouillage mécanique (et électrique).

Le verrouillage mécanique est représenté:
- par la liaison mécanique entre les deux contacteurs (tirets);
- par le triangle placé sur cette liaison mécanique.